CHƯƠNG III

QUANG HỌC

Trình bày: Phạm Văn Vĩnh

Hà Nội, 2024

Nội dung

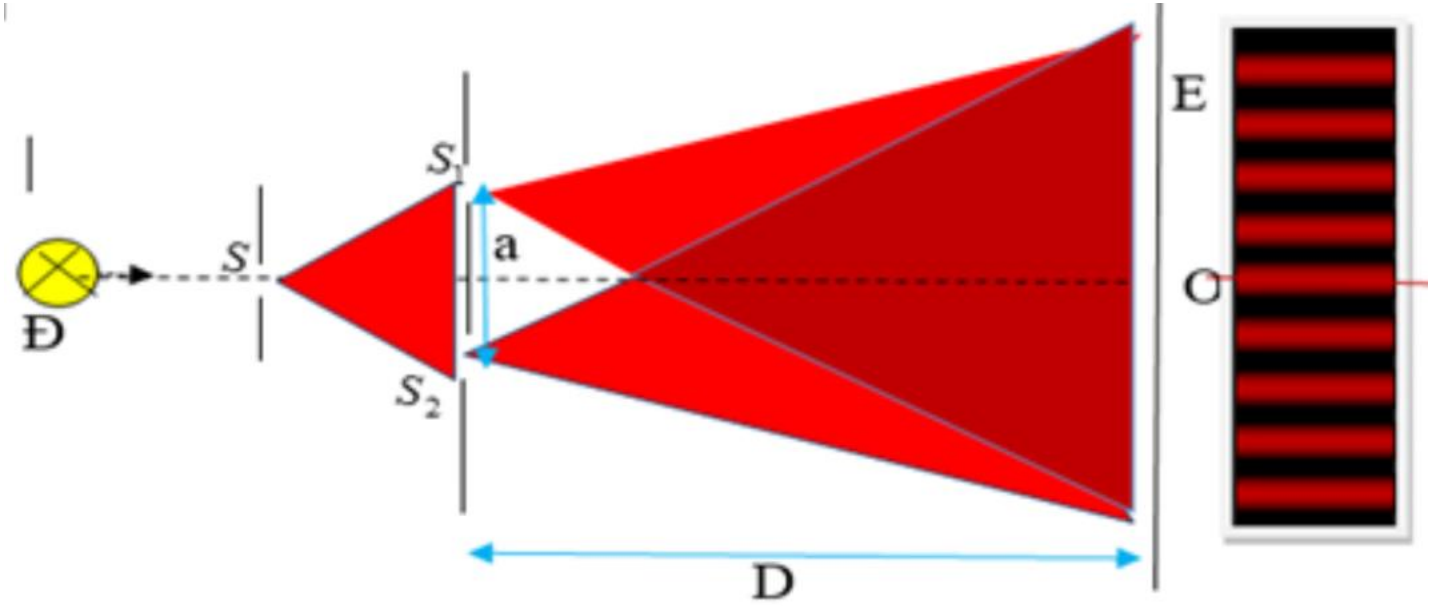
3.1. Giới thiệu giao thoa, nhiễu xạ, tán xạ, phân cực ánh sáng

3.2. Giao thoa trên bản mỏng, xác định bề dày của lớp màng mỏng

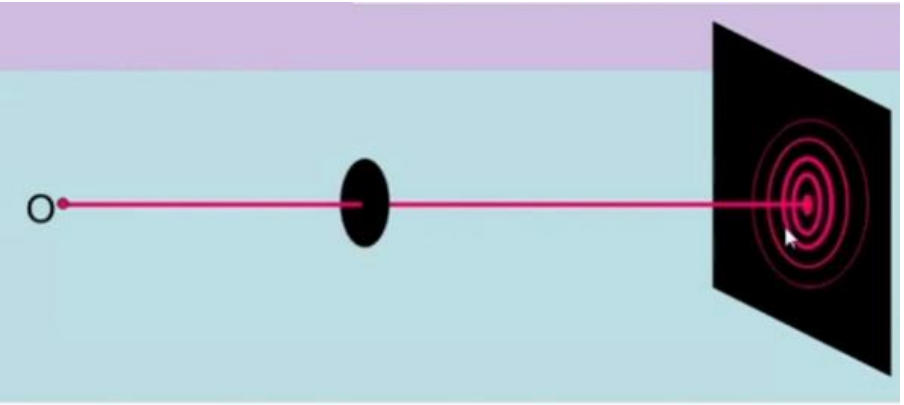
3.3. Nhiễu xạ tia X trên mạng tinh thể

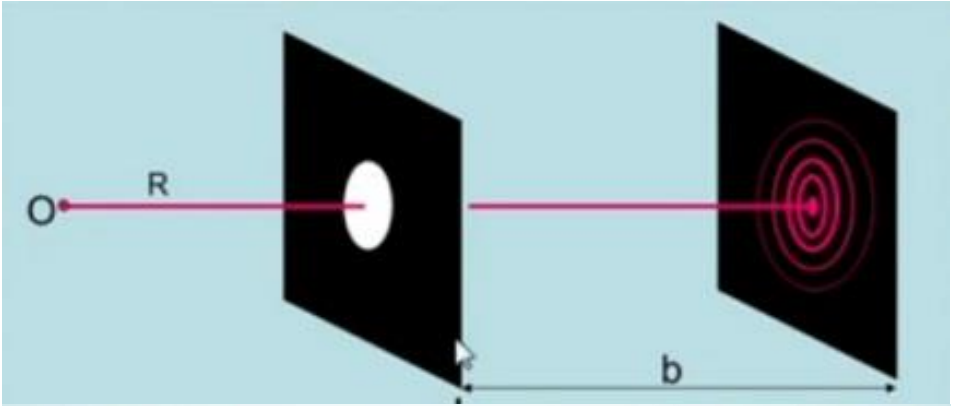
3.4. Kính hiển vi, kính viễn vọng, kính thiên văn

Hiện tượng giao thoa

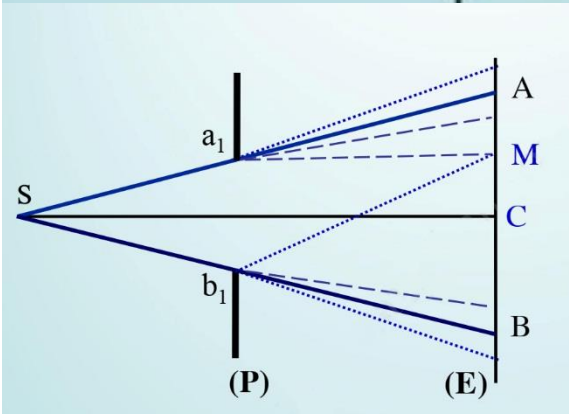


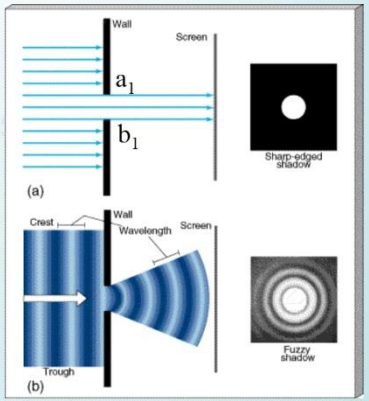
HIỆN TƯỢNG NHIỄU XẠ



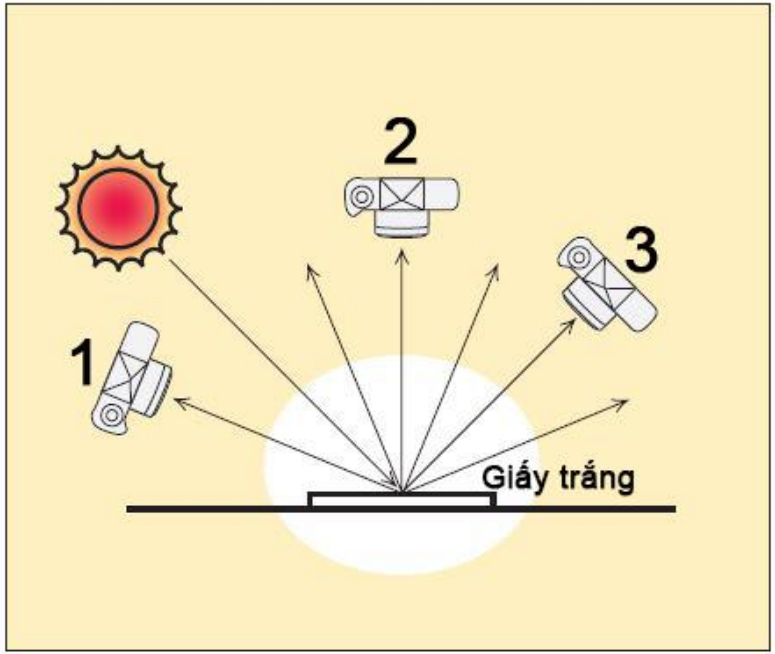


Hiện tượng ánh sáng bị lệch khỏi phương truyền khi bị chắn

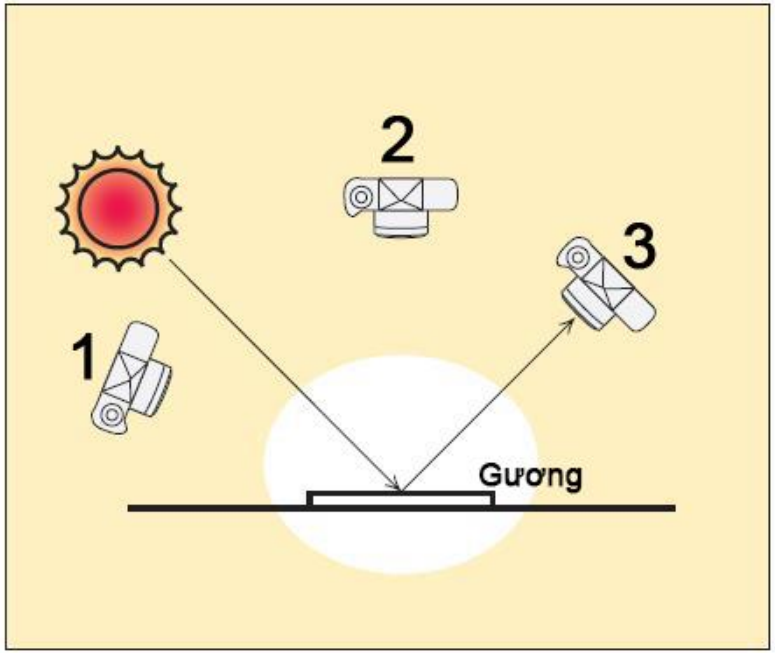




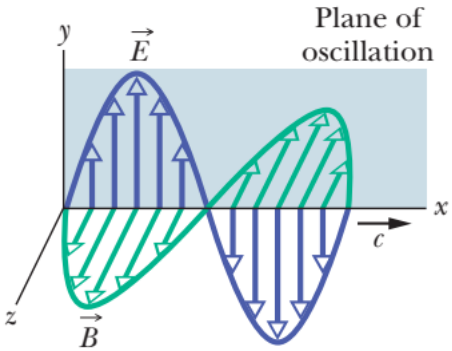
HIỆN TƯỢNG TÁN XẠ



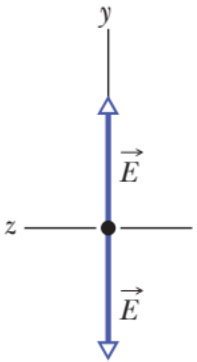
HIỆN TƯỢNG PHẢN XẠ



ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN VÀ PHÂN CỰC

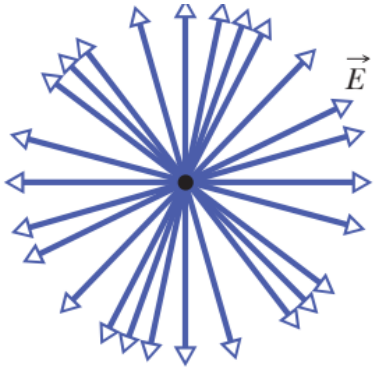


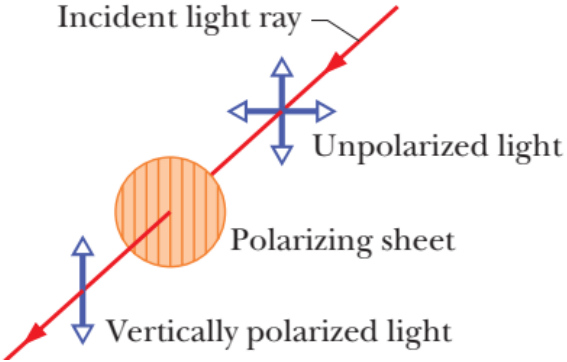
(a)

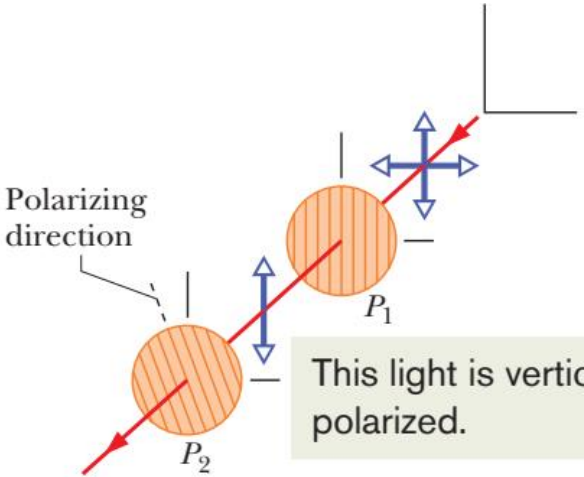


(b)

Vertically polarized light headed toward you—the electric fields are all vertical.







This light is vertically polarized.

Chiết suất môi trường (index of refraction)

Chiết suất tuyệt đối: *Đại lượng vật lý được xác định bằng tỷ số vận tốc truyền sóng trong chân không (c) và vận tốc truyền sóng trong môi trường (v),*

$$n = \frac{c}{v}$$

c: vận tốc ánh sáng trong chân không => $c \geq v$ hay $n \geq 1$

Chiết suất tỷ đối giữa 2 môi trường:

$$n_{21} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{v_1}{v_2} \Rightarrow \begin{cases} - \text{khi } v_1 > v_2 \text{ hay } n_1 < n_2 \Rightarrow n_{21} > 1 \\ - \text{khi } v_1 < v_2 \text{ hay } n_1 > n_2 \Rightarrow n_{21} < 1 \end{cases}$$

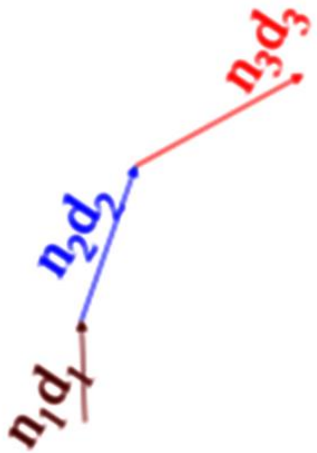
Quang lộ (quang trình) của tia sáng

Quang lộ L giữa hai điểm A, B quãng đường mà ánh sáng đi được ***<u>trong chân không</u>*** *trong khoảng thời gian t*

A •——— d ———• B Trong chân không: $t = \frac{d}{v} \Rightarrow L = ct$

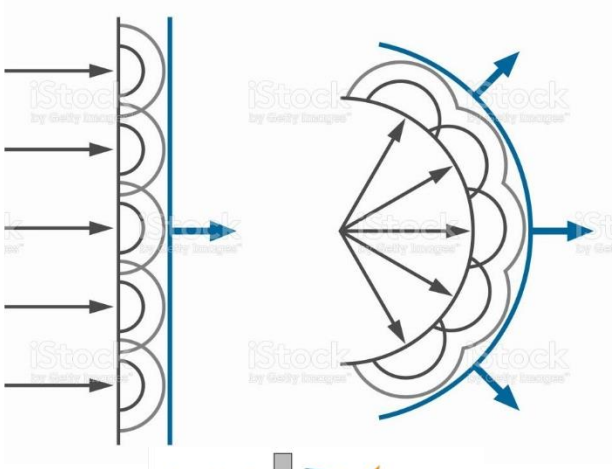
Trong môi trường triết suất: $n = \frac{c}{v}$ => L=nd

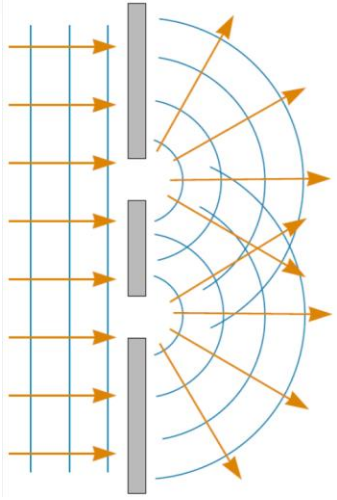
Ánh sáng qua nhiều môi trường: $L = n_1 d_1 + n_2 d_2 + \ldots + n_n d_n = \sum_i n_i d_i$



Nguyên lý Huyghens về sự lan truyền của sóng ánh sáng

- *Bất kì một điểm nào mà ánh sáng truyền đến đều trở thành nguồn sáng thứ cấp phát sóng cầu về phía trước nó*
- *Mọi điểm trên mặt sóng đều dùng làm nguồn điểm của các sóng cầu thứ cấp, sau một thời gian t, vị trí mới của mặt sóng sẽ là bao hình của tất cả sóng thứ cấp*
- *Nguồn sáng thứ cấp có cùng biên độ và cùng pha với nguồn sáng thực gây ra tại vị trí đó*

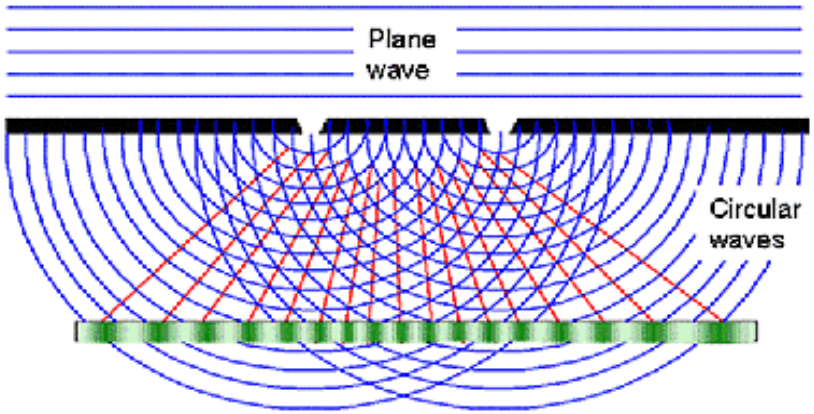




Nguyên lý chồng chất: Tại điểm gặp nhau cường độ điện trường tổng hợp E do hai điện trường E_1 và E_2 tạo nên là:

Khi hai hay nhiều sóng gặp nhau thì từng sóng riêng biệt không bị các sóng khác làm ảnh hưởng và vẫn giữ đường đi như cũ, còn tại điểm gặp nhau, dao động sóng bằng tổng các dao động thành phần.

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$



SỰ GIAO THOA ÁNH SÁNG – NGUỒN KẾT HỢP

1. Tổng hợp hai dao động cùng phương, cùng tần số

$$x_1 = a_1\cos(\omega t + \varphi_1)$$

$$x_2 = a_2\cos(\omega t + \varphi_2)$$

$$x = x_1 + x_2 = a_1\cos(\omega t + \varphi_1) + a_2\cos(\omega t + \varphi_2)$$

$$x = a\cos(\omega t + \varphi)$$

(a_1, a_2 là các biên độ dao động, φ_1 và φ_2 là các pha ban đầu)

Biên độ a và pha ban đầu φ được xác định:

$$a^2 = a_1^2 + a_2^2 + 2a_1a_2\cos(\varphi_1 - \varphi_2)$$

$$\text{tg}\varphi = \frac{a_1\sin\varphi_1 + a_2\sin\varphi_2}{a_1\cos\varphi_1 + a_2\cos\varphi_2}$$

Do cường độ tỉ lệ với bình phương biên độ cho nên có thể viết cho cường độ như sau

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos(\varphi_1 - \varphi_2)$$

Thực tế các máy thu ánh sáng (kể cả mắt) chỉ có thể ghi nhận được giá trị trung bình của cường độ trong thời gian quan sát t cho nên ta có:

$$\bar{I} = \bar{I_1} + \bar{I_2} + \overline{2\sqrt{I_1 I_2}\cos(\varphi_1 - \varphi_2)}$$

Vì a_1 và a_2 không phụ thuộc vào thời gian nên:

$$\bar{I} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}.\overline{\cos(\varphi_1 - \varphi_2)}$$

Theo định nghĩa về giá trị trung bình:

$$\overline{\cos(\varphi_1 - \varphi_2)} = \frac{1}{t}\int_0^t \cos(\varphi_1 - \varphi_2)dt$$

$$\bar{I} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}.\frac{1}{t}\int_0^t \cos(\varphi_1 - \varphi_2)dt$$

Xét hai trường hợp đặc biệt sau đây:

a) $(\varphi_1 - \varphi_2)$ = hằng số

$$\bar{I} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}.\cos(\varphi_1 - \varphi_2) \neq I_1 + I_2$$

Cường độ tổng hợp không bằng tổng cường độ của các dao động thành phần mà có thể lớn hơn hay bé hơn tổng đó tùy thuộc vào hiệu số pha ban đầu ($\varphi_1 - \varphi_2$) của chúng.

b) Hiệu số pha ban đầu ($\varphi_1 - \varphi_2$) thay đổi một cách ngẫu nhiên theo thời gian

$$\overline{\cos(\varphi_1 - \varphi_2)} = 0 \quad \Rightarrow \quad \bar{I} = I_1 + I_2$$

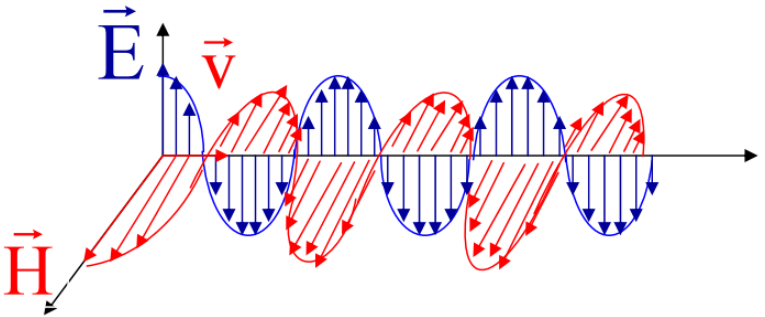
Trường hợp này cường độ sáng tổng hợp bằng tổng cường độ sáng cuả các dao động thành phần, tức là không xảy ra hiện tượng giao thoa.

(Các dao động này gọi là dao động không kết hợp)

Vậy, hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ xảy khi các dao động là kết hợp (cùng phương, cùng chu kỳ và hiệu số pha không đổi theo thời gian: $(\varphi_1 - \varphi_2)$ = hằng số)

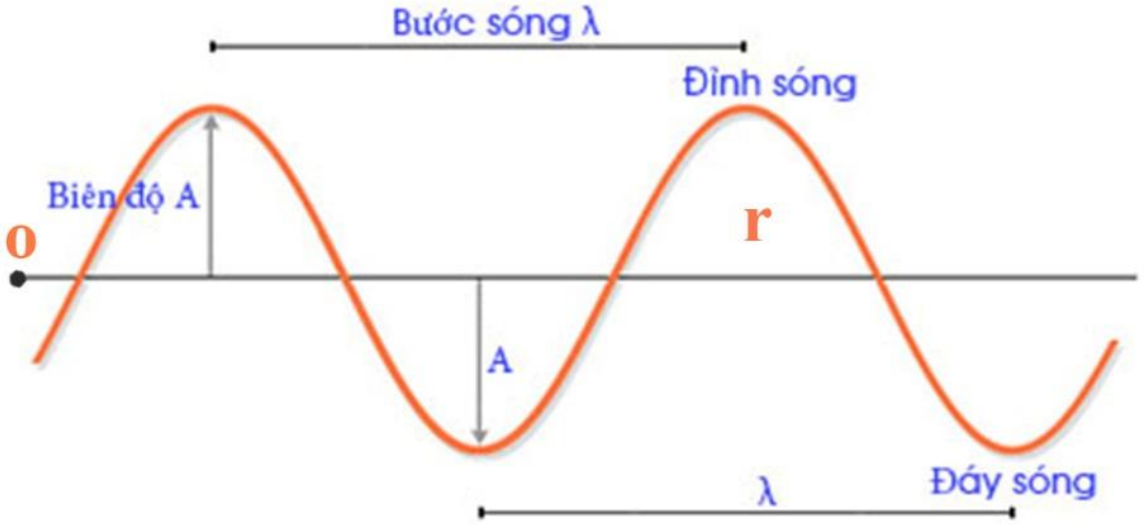
HÀM SÓNG CỦA ÁNH SÁNG

- *Ánh sáng là sóng điện từ trong đó từ trường và điện trường biến thiên trong không gian.*
- *Chỉ có thành phần điện trường tác dụng vào mắt mới gây cảm giác sáng do đó dao động của điện trường là dao động sáng*



Dao động tại gốc o:

$$x_0 = a.\cos\omega t$$



Sau thời gian τ sóng đến r, khi đó dao động tại r là:

$$x = a\cos\omega(t-\tau) = a\cos(\omega t - \frac{2\pi}{T}\frac{L}{c}) = a\cos(\omega t - \frac{2\pi L}{\lambda})$$

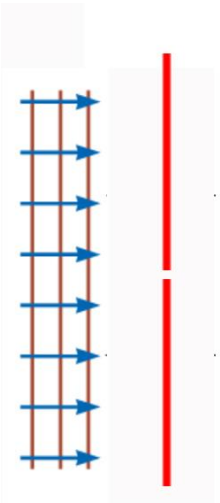
Tại r ta có dao động là điều hòa: $x = a\cos(\omega t - \frac{2\pi L}{\lambda})$

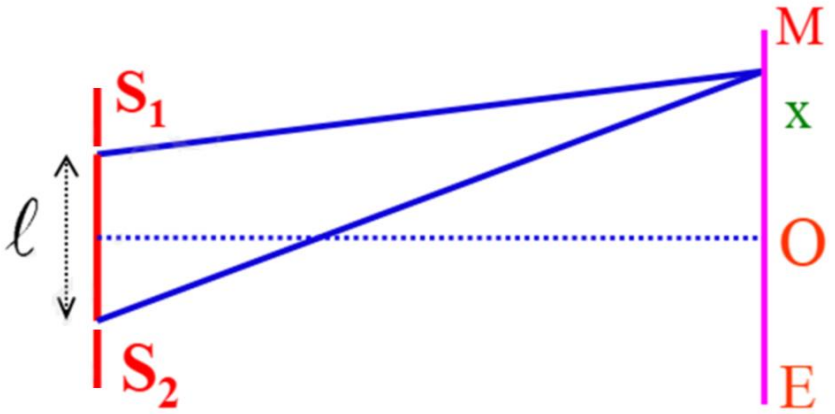
Giao thoa Young-Điều kiện cực đại, cực tiểu

Gọi M là điểm trên màn E mà tại đó hai sóng ánh sáng chồng lên nhau:

$$x_1 = a_1 \cos 2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{L_1}{\lambda}\right)$$

$$x_2 = a_2 \cos 2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{L_2}{\lambda}\right)$$





X(M,t) là dao động sóng sáng tổng hợp tại M và nó có dạng:

$$x = a\cos(\omega t + \varphi)$$

Ta có: $a^2 = a_1^2 + a_2^2 + 2a_1a_2\cos(\varphi_1 - \varphi_2)$

$$\varphi_1 - \varphi_2 = 2\pi\frac{L_2 - L_1}{\lambda} = 2\pi\frac{\Delta L}{\lambda}$$

Điều kiện cực đại của giao thoa:

$\cos(\varphi_1 - \varphi_2) = 1 \Leftrightarrow \varphi_1 - \varphi_2 = 2k\pi$ (k = 0, ± 1, ± 2, …)

Khi đó biên độ cực đại là:

$$a^2 = a_1^2 + a_2^2 + 2a_1a_2 = (a_1 + a_2)^2$$

2 sóng gặp nhau đồng pha với nhau và cường độ tổng hợp:

$$I_{max} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}$$

Ta đã chứng minh được: $\varphi_1 - \varphi_2 = 2\pi \dfrac{\Delta L}{\lambda}$

$$\Rightarrow \Delta L = L_2 - L_1 = k\lambda \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$$

KL: Những điểm sáng là những điểm mà tại đó hiệu quang trình (quang lộ) của hai tia sáng bằng số nguyên lần bước sóng.

Điều kiện cực tiểu của giao thoa:

$$a^2 = a_1^2 + a_2^2 + 2a_1a_2\cos(\varphi_1 - \varphi_2)$$

$\cos(\varphi_1 - \varphi_2) = -1 \Leftrightarrow \varphi_1 - \varphi_2 = (2k+1)\pi$ (k = 0, ± 1, ± 2, ...)

$$a^2 = a_1^2 + a_2^2 - 2a_1a_2 = (a_1 - a_2)^2$$

=> Điều kiện cực tiểu của giao thoa: $\varphi_1 - \varphi_2 = (2k+1)\pi$

2 sóng gặp nhau ngược pha với nhau =>cường độ tổng hợp:

$$I_{max} = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2}$$

$$\varphi_1 - \varphi_2 = 2\pi\frac{\Delta L}{\lambda} \Rightarrow \Delta L = L_2 - L_1 = (2k+1)\frac{\lambda}{2} = (k+\frac{1}{2})\lambda$$

Kết luận

Điều kiện cực đại giao thoa: *Hiệu số pha bằng số chẵn lần π hay hiệu quang trình (quang lộ) bằng số nguyên lần bước sóng*

$$\varphi_1 - \varphi_2 = 2k\pi \text{ hay } \Delta L = L_2 - L_1 = k\lambda$$

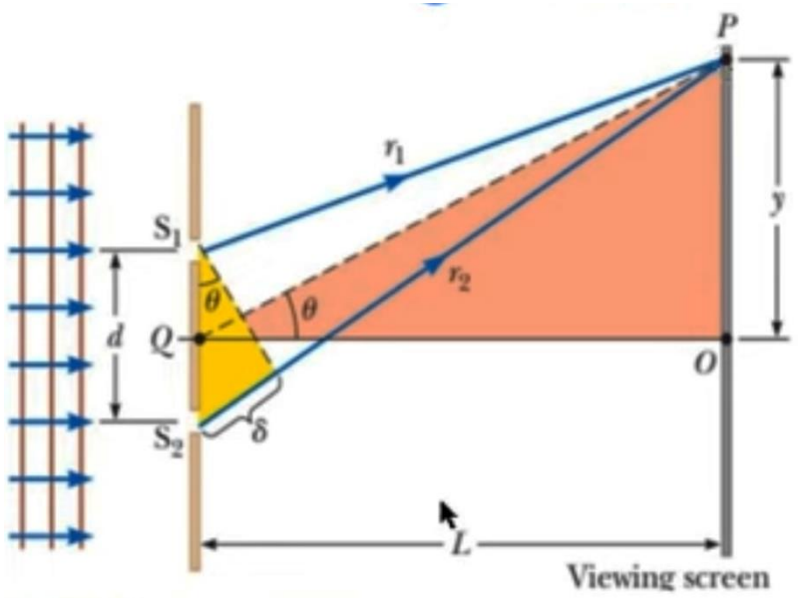
Điều kiện cực tiểu giao thoa: *Hiệu số pha bằng số lẻ lần π hay hiệu quang trình (quang lộ) bằng số lẻ lần nửa bước sóng*

$$\varphi_1 - \varphi_2 = (2k+1)\pi \text{ hay } \Delta L = (k+\frac{1}{2})\lambda$$

Vị trí Cực đại giao thoa:

$$\sin\theta = k\frac{\lambda}{d}$$

$$y_{sáng} = k\frac{\lambda L}{d}$$



Vị trí Cực tiểu giao thoa:

$$\sin\theta = \left(k+\frac{1}{2}\right)\frac{\lambda}{d}$$

$$y_{tối} = \left(k+\frac{1}{2}\right)\frac{\lambda L}{d}$$

Khoảng vân:

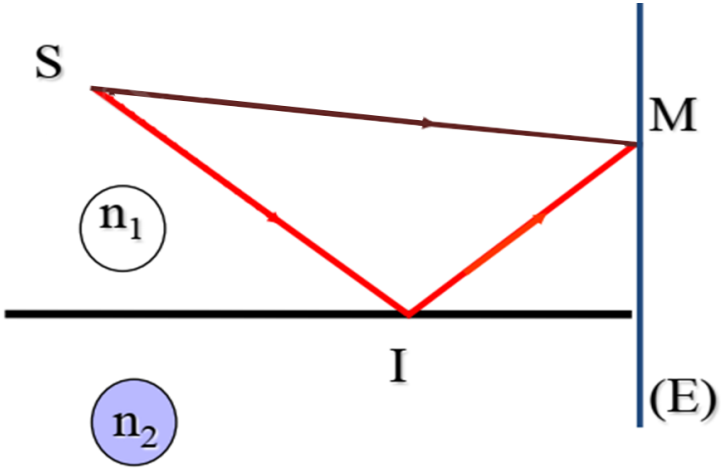
$$\Delta y = i = \frac{\lambda L}{d}$$

Định luật Lloyd về quang lộ

*Tia sáng **phản xạ** trong môi trường có **chiết suất thấp** trên mặt phân cách với môi trường có **chiết suất lớn hơn** thì quang lộ tăng thêm λ/2. Có nghĩa là tia phản xạ ngược pha với tia tới. Trong trường hợp ngược lại thì quang lộ không thay đổi.*

$L_1 = SM$

$L_2 = SI + IM + \lambda/2$



GIAO THOA TRÊN BẢN MỎNG BỀ DÀY KHÔNG ĐỔI

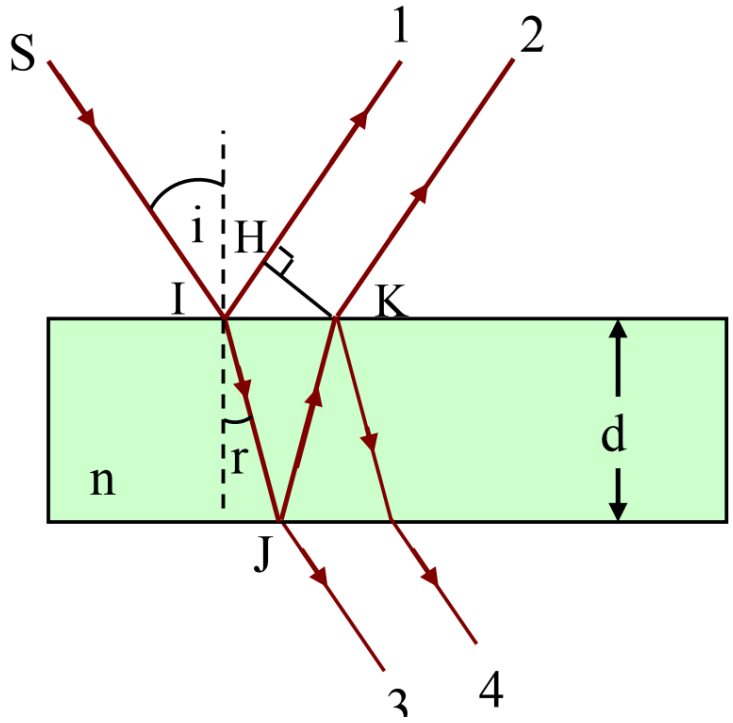
$$L_2 - L_1 = n(IJ + JK) - (IH + \lambda/2)$$

$$\frac{\sin i}{\sin r} = n \text{, suy ra } \sin r = \frac{\sin i}{n}$$

$$IH = IK.\sin IKH = IK.\sin i = 2d.tgr.\sin i$$

$$= 2d.\frac{\sin r}{\cos r}.\sin i = \frac{2d.\sin^2 i}{n.\cos r}$$

Mà: $$IJ = JK = \frac{d}{\cos r}$$



Do đó: $L_2 - L_1 = \frac{2nd}{\cos r} - \frac{2d.\sin^2 i}{n\cos r} - \frac{\lambda}{2} = \frac{2d(n^2 - \sin^2 i)}{n.\cos r} - \frac{\lambda}{2}$

$$L_2 - L_1 = \frac{2d(n^2 - \sin^2 i)}{n\sqrt{1 - \sin^2 r}} - \frac{\lambda}{2} = \frac{2d(n^2 - \sin^2 i)}{n\sqrt{1 - \frac{\sin^2 i}{n^2}}} - \frac{\lambda}{2}$$

$$\boxed{L_2 - L_1 = 2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i} - \frac{\lambda}{2}} \quad (*)$$

Cực đại giao thoa khi $L_2 - L_1 = k\lambda$, nghĩa là

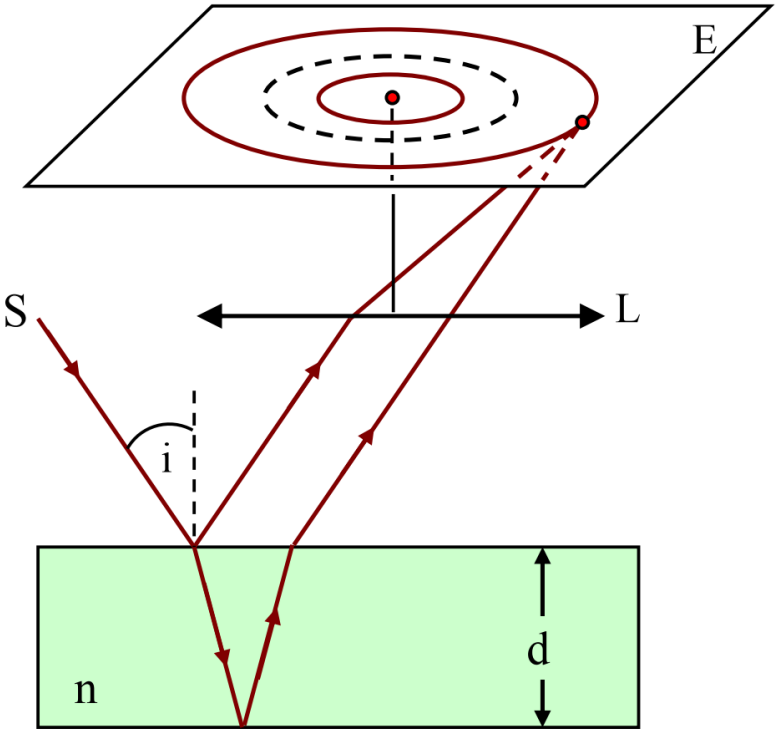
$$2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i} - \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$

Cực tiểu giao thoa khi $L_2 - L_1 = (2k+1)\frac{1}{2}\lambda$, nghĩa là

$$2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i} = (k + \frac{1}{2})\lambda$$

Do bề dày d không đổi nên các chùm tia phản xạ 1 và 2 là song song nhau, vân giao thoa coi như định xứ ở vô cùng (hay gọi là vân không định xứ). Để quan sát được các vân giao thoa, người ta dùng một thấu kính hội tụ hứng các tia này lên tiêu diện (E) của thấu kính.

Mỗi một góc tới i thỏa mãn công thức (*) ta có một vân sáng. Nếu chùm tia tới mặt bản mỏng là chùm sáng song song, rộng thì vân sáng quan sát được trên màn (E) là một vòng tròn ứng với cùng một giá trị của góc tới i – ta gọi là *vân cùng độ nghiêng*



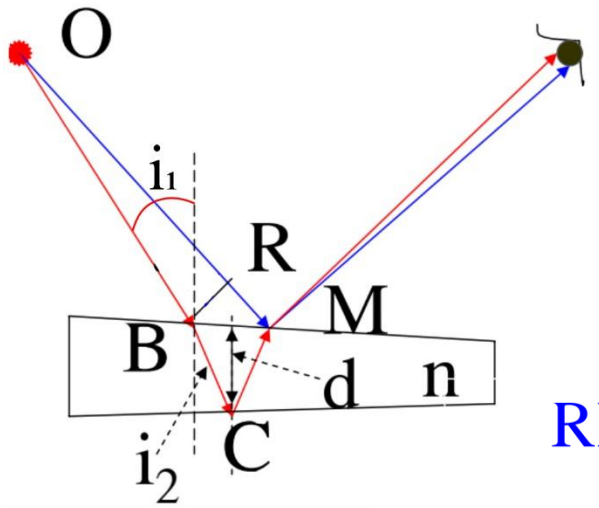
Nếu chùm tia tới SI đi gần với pháp tuyến của bề mặt bản mỏng (vuông góc với bề mặt của bản mỏng, i ≅ 0) thì hiệu quang lộ của hai chùm tia 1 và 2 là:

$$L_2 - L_1 = 2nd - \frac{\lambda}{2}$$

Cực đại giao thoa khi: $d = \frac{2k+1}{4n}\lambda$

Cực tiểu giao thoa khi: $d = \frac{k+1}{2n}\lambda$

GIAO THOA TRÊN BẢN MỎNG BỀ DÀY THAY ĐỔI



Tia ló của tia phản xạ từ đáy dưới (đỏ) giao thoa với tia phản xạ từ mặt trên (xanh)

Hiệu quang lộ: $L_1-L_2=OB+n(BC+CM)-(OM+\lambda/2)$

$= n(BC+CM)-RM-\lambda/2$

$RM=BM.\sin i_1=2d.tgi_2.\sin i_1$ $\quad BC = CM = d/\cos i_2$

$$\Delta L = L_1 - L_2 = n\frac{2d}{\cos i_2} - 2d.tgi_2 \sin i_1 - \frac{\lambda}{2}$$

ĐL khúc xạ => $\sin i_2 = \frac{\sin i_1}{n}$ => $\cos i_2 = \frac{1}{n}\sqrt{n^2 - \sin^2 i_1}$

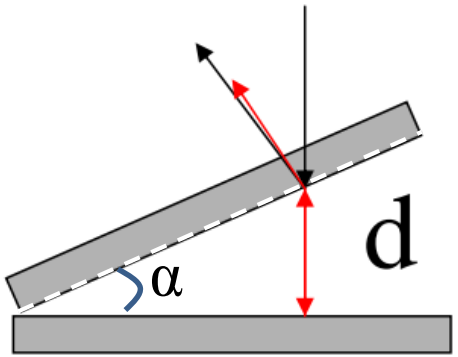
$$2d.tgi_2 \sin i_1 = \frac{2d}{n\cos i_2}(n^2 - \sin^2 i_1)$$

$$\Delta L = 2d\sqrt{(n^2 - \sin^2 i_1)} - \frac{\lambda}{2}$$

Vân sáng: $L_1\text{-}L_2 = k\lambda$ Vân tối: $L_1\text{-}L_2 = (2k+1)\lambda/2$

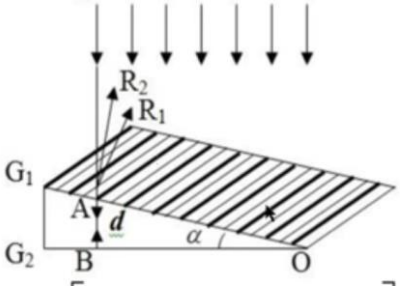
Với góc nhìn xác định (i_1 xác định), mỗi bề dày d cho một vân (gọi là vân cùng độ dầy)

GIAO THOA TRÊN NÊM KHÔNG KHÍ



Tia ló của tia phản xạ từ đáy dưới (đen) tấm trên giao thoa với tia phản xạ từ mặt trên (đỏ) của tấm dưới

Hiệu quang lộ: $L_1-L_2 = 2d + \lambda/2$

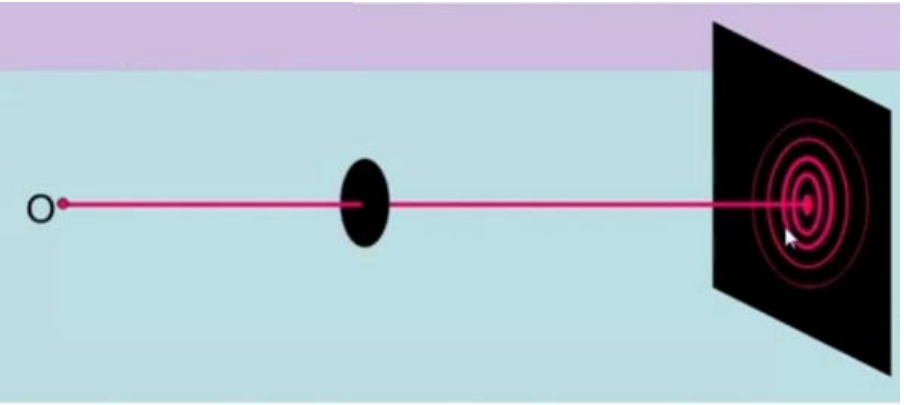


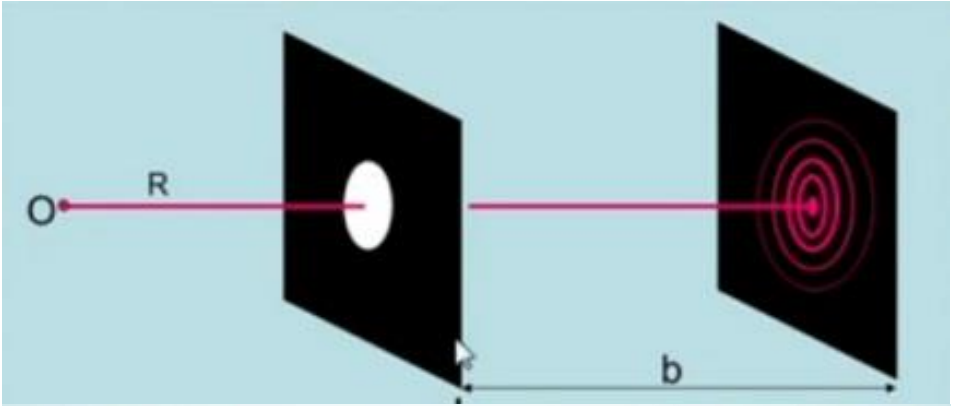
Vân sáng: $L_1-L_2 = 2d + \lambda/2 = k\lambda \Rightarrow d_S = (2k-1)\lambda/4$

Vân tối: $L_1-L_2 = 2d + \lambda/2 = (2k+1)\lambda/2 \Rightarrow d_T = k\times\lambda/2$

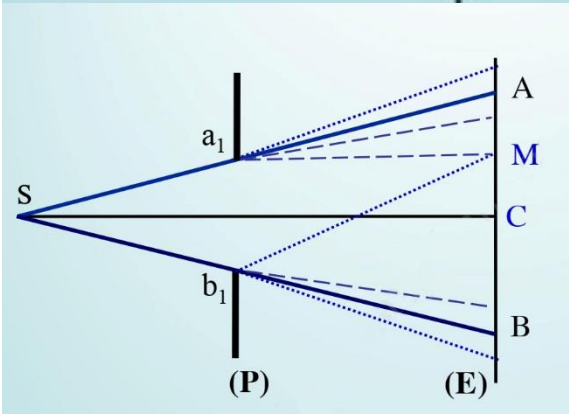
Khoảng vân: $$\Delta x = \frac{d_{k+1} - d_k}{\sin\alpha} = \frac{\lambda}{2\sin\alpha}$$

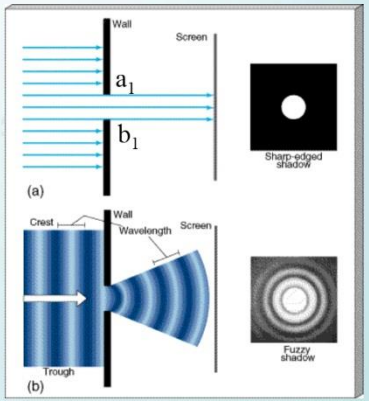
HIỆN TƯỢNG NHIỄU XẠ





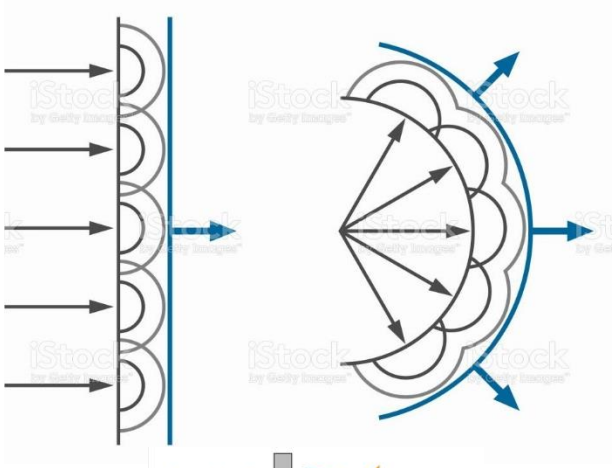
Hiện tượng ánh sáng bị lệch khỏi phương truyền khi bị chắn

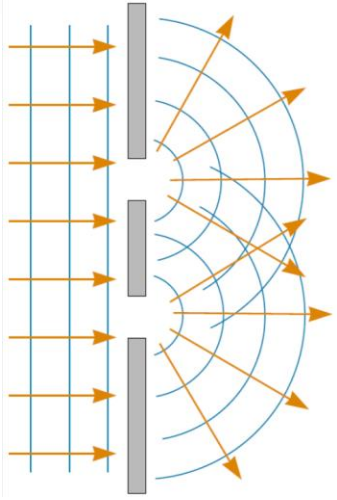




Nguyên lý Huyghens về sự lan truyền của sóng ánh sáng

- *Bất kì một điểm nào mà ánh sáng truyền đến đều trở thành nguồn sáng thứ cấp phát sóng cầu về phía trước nó*
- *Mọi điểm trên mặt sóng đều dùng làm nguồn điểm của các sóng cầu thứ cấp, sau một thời gian t, vị trí mới của mặt sóng sẽ là bao hình của tất cả sóng thứ cấp*
- *Nguồn sáng thứ cấp có cùng biên độ và cùng pha với nguồn sáng thực gây ra tại vị trí đó*





NGUYÊN LÍ HUYGENS-FRESNEL

- Nguồn sáng điểm S có thể được coi như một mặt kín Q phát sáng bao quanh S
- Mỗi điểm sáng trên mặt Q là một nguồn sáng thứ cấp phát ra sóng cầu có thể giao thoa và nhiễu xạ với nhau.
- Khi xét cường độ sáng tại một điểm P nào đó nằm ngoài mặt Q thì ta không cần quan tâm đến S mà chỉ tính đến những nguồn sáng thứ cấp trên Q chiếu tới P
- Mặt Q được lấy tùy ý nên ta có thể chọn sao cho việc tính toán dễ dàng nhất

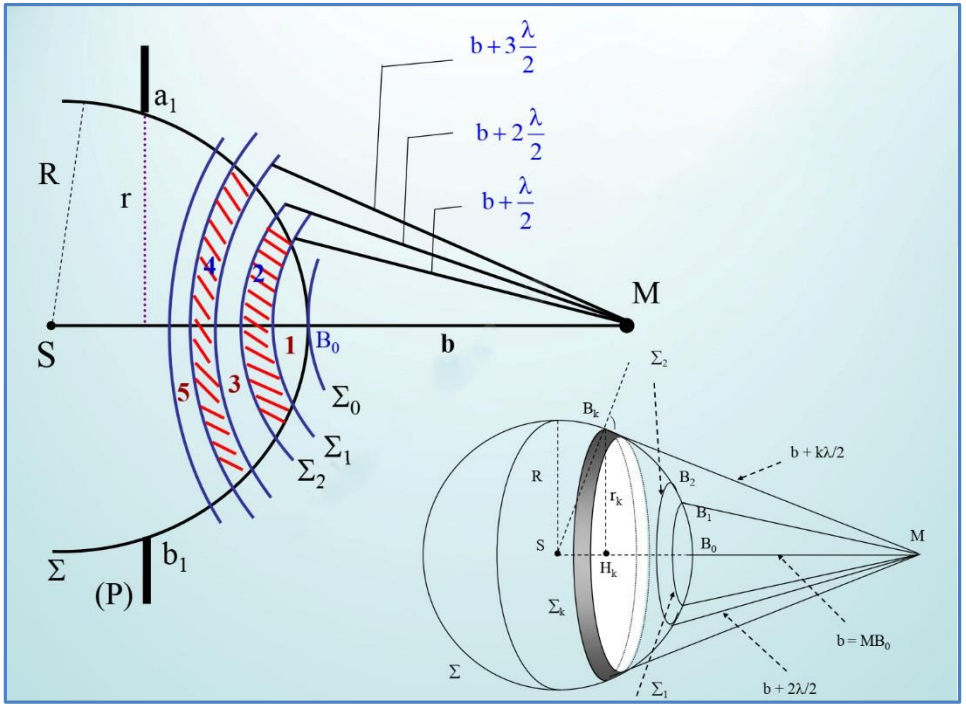
PHƯƠNG PHÁP ĐỚI CẦU FRESNEL

Cách chia đới:

- Vẽ mặt cầu tâm S
- Nối MS cắt mặt cầu tại B_0
- Lấy M làm tâm, vẽ các mặt cầu tâm M có bán kính lần lượt là:

$MB_0=b$, $MB_1=b+\frac{\lambda}{2}$

$MB_2=b+2\frac{\lambda}{2}$, $MB_k=b+k\frac{\lambda}{2}$ …



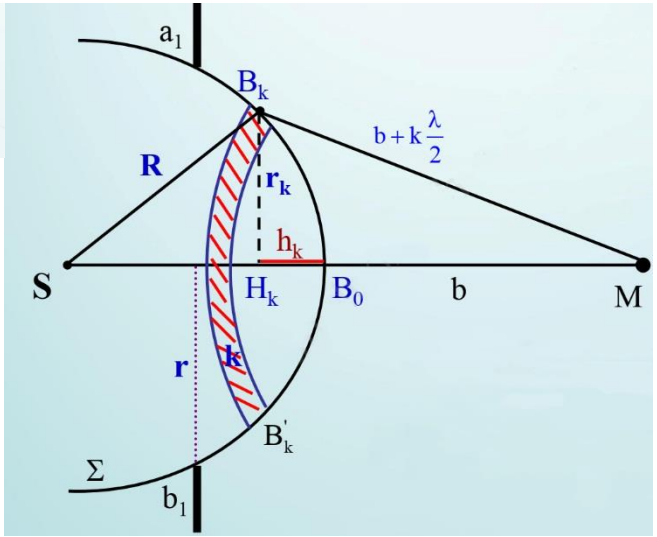
Các mặt cầu tâm M sẽ cắt mặt cầu tâm S và chia nó thành những đới cầu có diện tích bằng nhau. $\Delta S = \frac{\pi \lambda R b}{R + b}$

Tính bán kính r_k của đới cầu: xét tam giác SB_kH_k và MB_kH_k

$$r_k^2 = R^2 - (R - h_k)^2 = (b + k\frac{\lambda}{2})^2 - (b + h_k)^2$$

$$\Rightarrow h_k = \frac{k\lambda b}{2(R + b)}$$

$$r_k \approx \sqrt{2Rh_k} = \sqrt{\frac{k\lambda Rb}{R + b}}$$



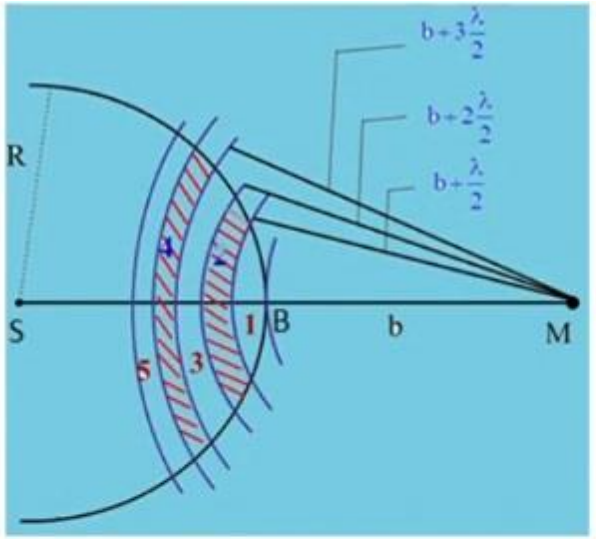
Tính chất của đới cầu Fresnel

- Bán kính của đới cầu thứ k:

$$r_k = \sqrt{\frac{Rb\lambda k}{R+b}}$$

-Diện tích các đới cầu bằng nhau:

$$\Delta S = \frac{\pi Rb\lambda}{R+b}$$



- Theo nguyên lý Huygens mỗi đới cầu đều thành nguồn phát sáng thứ cấp, gọi a_k là biên độ dao động sáng thứ k gửi đến M, $a_1 > a_2 > a_3 > \ldots$, khi $k \to \infty$ thì $a_k \to 0$

- Khoảng cách 2 đới cầu kế tiếp là $\lambda/2$, hai đới cầu kế tiếp gửi đến M dao động ngược pha nhau. Biên độ dao động sáng tại M: $a = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + a_5 - \ldots$

-Coi gần đúng: $a_k = \frac{1}{2}(a_{k-1} + a_{k+1})$

Tính biên độ tổng hợp

Dao động sáng tại M do hai đới kề nhau sẽ ngược pha nhau => biên độ sóng tại M là: $a_M=a_1-a_2+a_3-a_4+\ldots \pm a_n$

Biên độ sóng a_k do đới thứ k gởi tới M sẽ giảm dần khi chỉ số k tăng ($a_1 > a_2 > a_3 > \ldots > a_n$), nhưng giảm chậm. Vì thế có thể coi a_k là trung bình cộng của a_{k-1} và a_{k+1} do đó:

$$a_k = \frac{a_{k-1} + a_{k+1}}{2}$$

$$a = \frac{a_1}{2} + \left(\frac{a_1}{2} - a_2 + \frac{a_3}{2}\right) + \left(\frac{a_3}{2} - a_4 + \frac{a_5}{2}\right) + \ldots \pm \frac{a_n}{2}$$

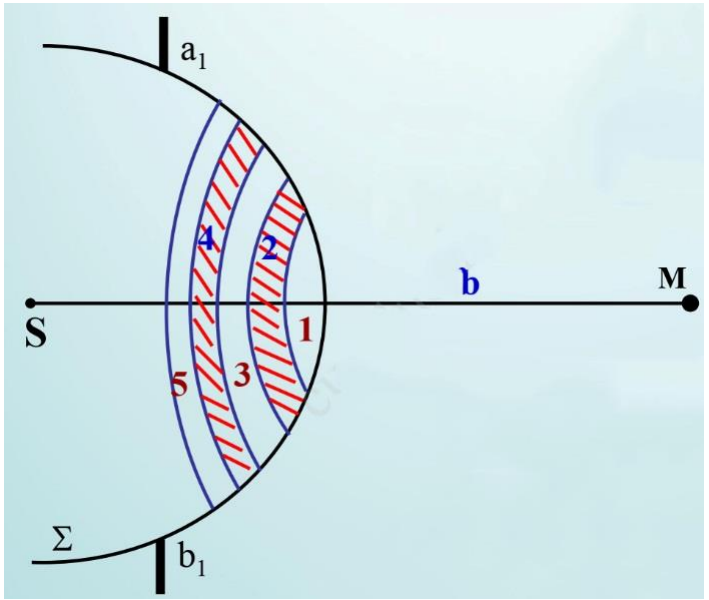
Chú ý: dấu "+" khi n lẻ;dấu "-" khi n chẵn;Thành phần trong ngặc đơn =0

$$a_M = \frac{a_1}{2} \pm \frac{a_n}{2}$$

NHIỄU XẠ FRESNEL QUA LỖ TRÒN

Biên độ và cường độ sáng tại M

$$a_M = \frac{a_1}{2} \pm \frac{a_n}{2} \Rightarrow I = a_M^2 = \left(\frac{a_1}{2} \pm \frac{a_n}{2} \right)^2$$



Nếu lỗ tròn quá lớn=> số đới rất lớn ($a_n << a_1$): I_M chỉ bằng $1/4 * I_1$

$$I = a_M^2 = \frac{a_1^2}{4} = I_0$$

(giống như không có khe)

Lỗ tròn chứa số lẻ đới, M là điểm sáng:

$$I = a_M^2 = \left(\frac{a_1}{2} + \frac{a_n}{2}\right)^2 > I_0$$

Sáng nhất khi lỗ tròn chỉ có một đới:

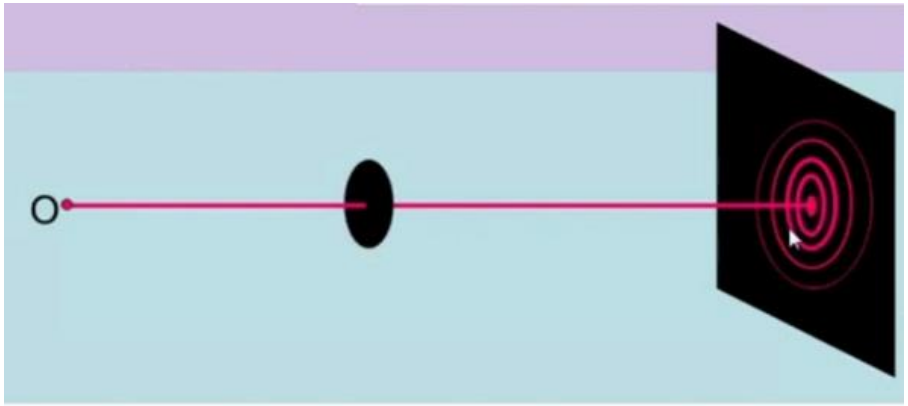
$$I = a_1^2 = I_1 = 4I_0$$ (Cường độ sáng tại M gấp 4 lần I_0)

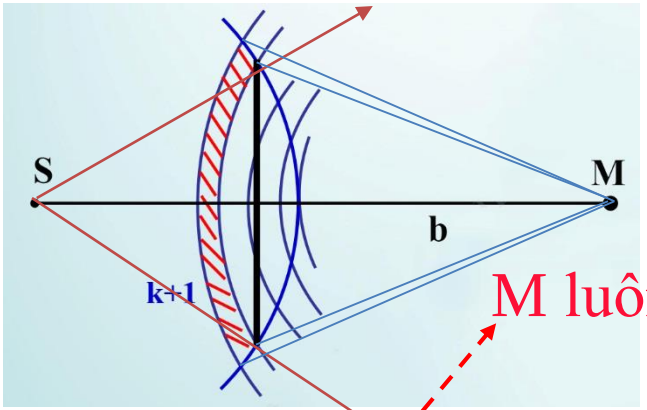
Lỗ tròn chứa số chẵn đới, M là điểm tối:

$$I = a_M^2 = \left(\frac{a_1}{2} - \frac{a_n}{2}\right)^2 < I_0$$

Tối nhất khi lỗ tròn chỉ có hai đới: $$I = \left(\frac{a_1}{2} - \frac{a_2}{2}\right) \approx 0$$

NHIỄU XẠ FRESNEL QUA ĐĨA TRÒN





M luôn sáng

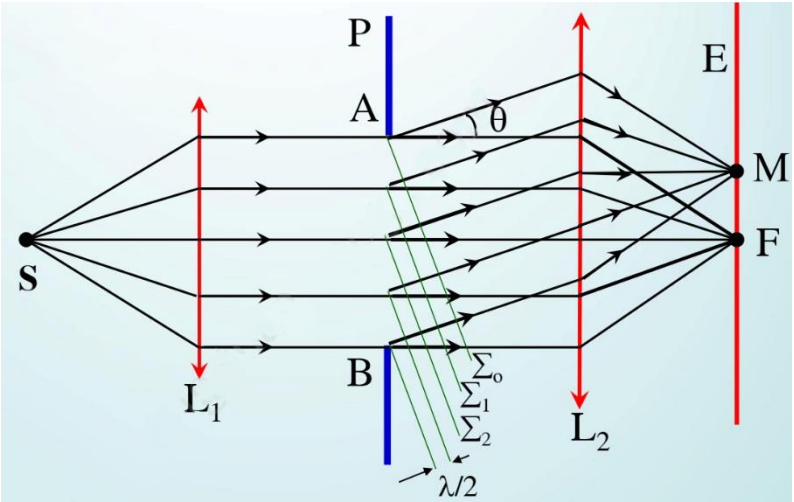
Giả sử đĩa tròn chắn hết k đới cầu Fresnel thì biên độ sáng tại M chỉ do các đới cầu thứ k +1, k +2, … gửi tới

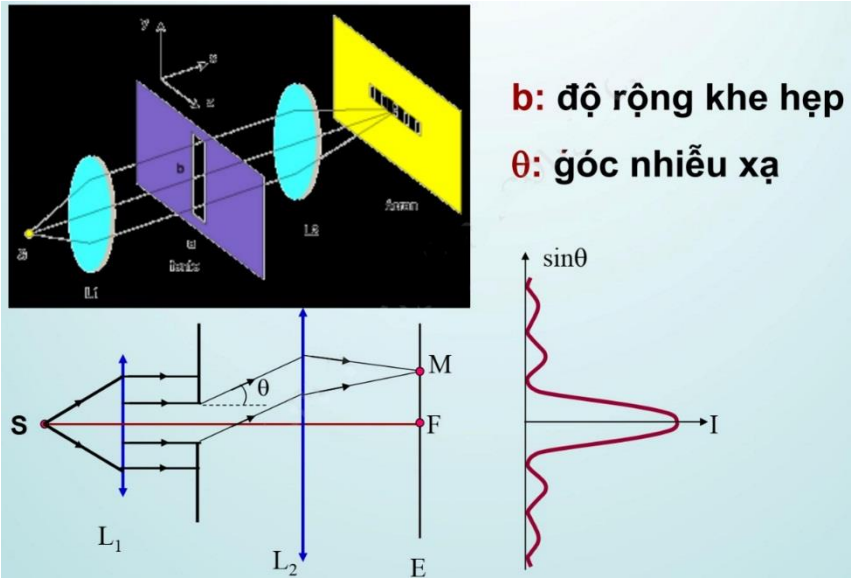
Bị chắn

$$a_M = \frac{a_1}{2} \pm \frac{a_k}{2} + \frac{a_{k+1}}{2} \pm \frac{a_\infty}{2} \approx \frac{a_{k+1}}{2}$$

$$I = a_M^2 = \left(\frac{a_{k+1}}{2}\right)^2$$

NHIỄU XẠ FRAUNHOFER (QUA MỘT KHE HẸP)

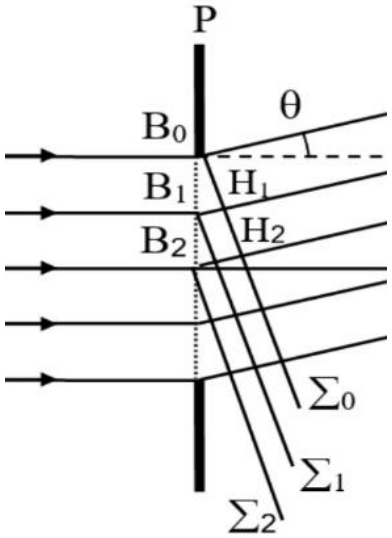




Nhiễu xạ bởi sóng phẳng là nhiễu xạ Fraunhofer

Các tia tới khe song song => Mặt cầu là mặt phẳng (bán kính vô cùng) => đới cầu giới hạn bởi các mặt phẳng ∑ song song cách nhau λ/2

$$\delta = B_0B_1 = \frac{B_1H_1}{\sin\theta} = \frac{\lambda/2}{\sin\theta}$$



Số đới phẳng chứa trong khe AB

$$n = \frac{AB}{\delta} = \frac{b}{\delta} = \frac{2b\sin\theta}{\lambda}$$

n = 2k+1 => M sáng (cực đại)

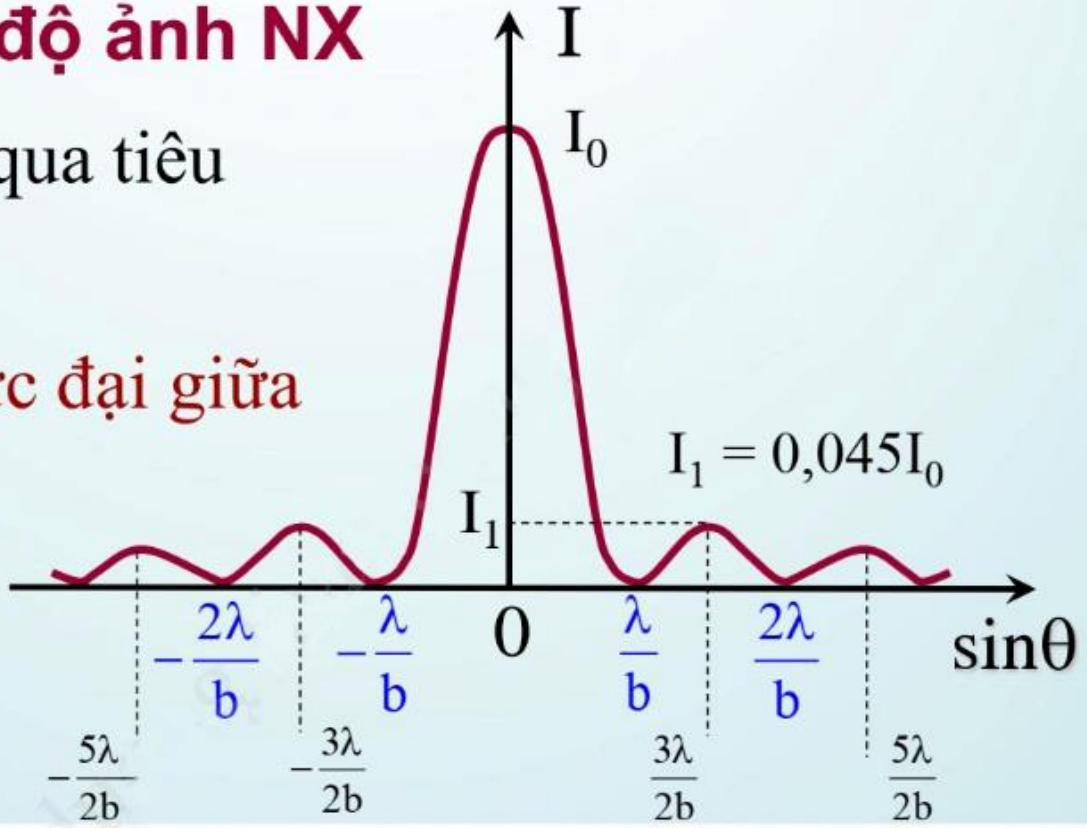
$$\frac{2b\sin\theta}{\lambda} = 2k+1 \Rightarrow \sin\theta = (2k+1)\frac{\lambda}{2b}$$ (k=1, ±2, ±3…)

n=2k (chẵn): M tối (cực tiểu)
(k=±1, ±2, ±3…)

$$\frac{2b\sin\theta}{\lambda} = 2k \Rightarrow \sin\theta = k\frac{\lambda}{b}$$

Phân bố cường độ ảnh NX

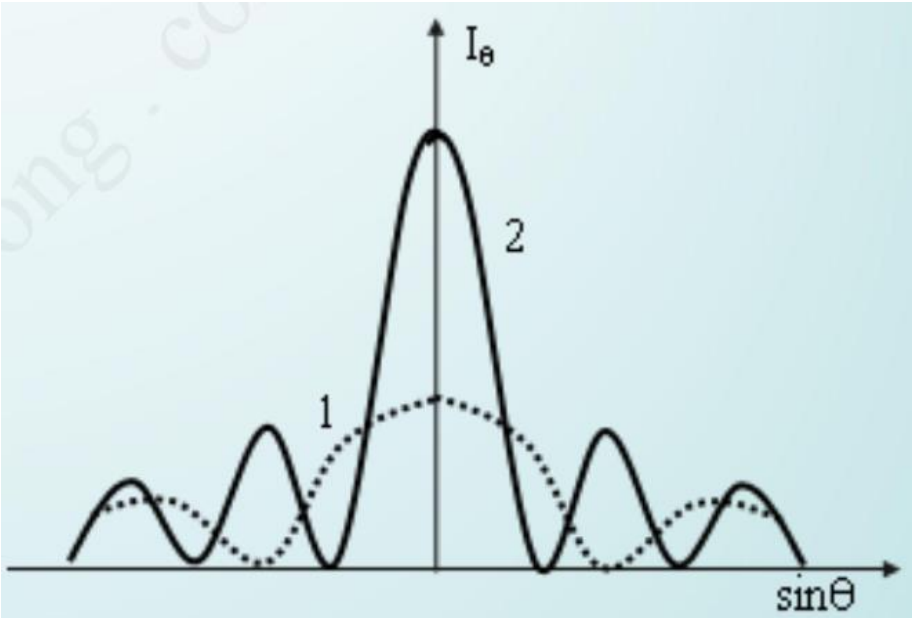
- Vân NX đối xứng qua tiêu điểm F của TK L_2
- Tại F sáng nhất: cực đại giữa
- Cực đại khác giảm nhanh.





Ảnh hưởng độ rộng của khe nhiễu xạ

Khe AB giảm thì độ rộng của ảnh NX tăng lên, khi đó, vân trung tâm dần dần trải rộng ra và chiếm toàn bộ màn quan sát. Nếu b = λ, thì sinθ =1, θ = 90° cực tiểu thứ nhất sẽ chạy ra tận mép màn quan sát. Độ rộng của vân trung tâm tăng lên vô hạn (đường 1).



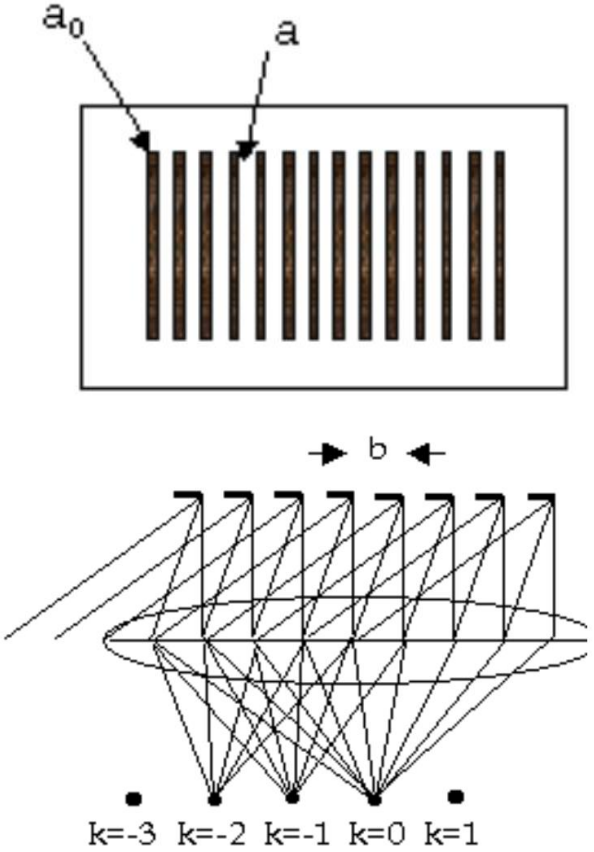
Tăng dần độ rộng b của khe thì vị trí các cực tiểu càng dịch lại gần tâm, vân trung tâm hẹp dần và sáng hơn (đường 2)

NHIỄU XẠ QUA CÁCH TỬ (NHIỀU KHE)

Cách tử là hệ thống nhiều khe hẹp song song có cùng bề rộng a, cùng nằm trong một mặt phẳng và cách nhau một khoảng a_0.

- Đại lượng $b=a+a_0$ được gọi là chu kỳ cách tử.
- Số chu kỳ cách tử trên một đơn vị diện tích gọi là độ phân giải của cách tử

$$n = \frac{1}{b}$$



Nhận xét nhiễu xạ qua nhiều khe

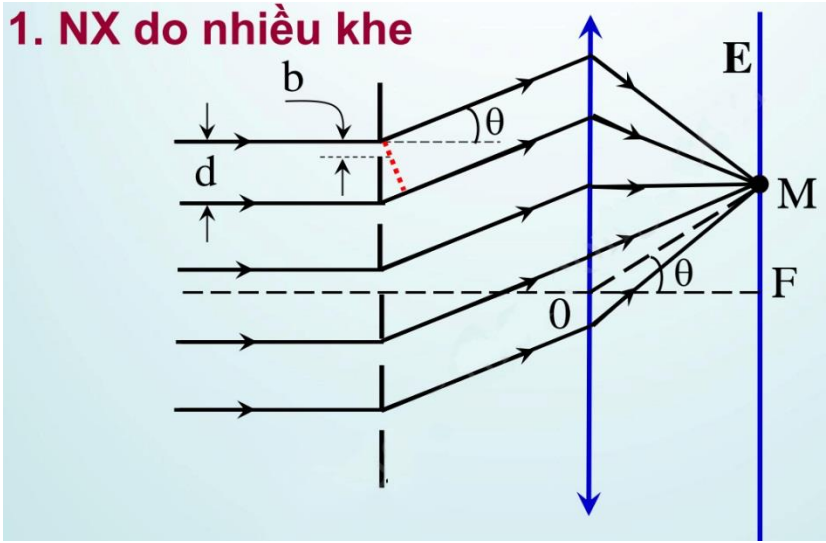
- Sự phân bố cường độ sáng trên màn quan sát chỉ phụ thuộc vào phương của các chùm tia nhiễu xạ.

- Dịch chuyển khe song song với chính nó trong mặt phẳng chứa khe đều không làm thay đổi ảnh nhiễu xạ => thêm các khe cùng bề rộng không làm thay đổi vị trí ảnh nhiễu xạ (ảnh trùng nhau)

- Ngoài sự nhiễu xạ của từng khe còn có sự giao thoa của các chùm tia sáng nhiễu xạ từ các khe khác nhau, cho nên sẽ có sự phân bố lại cường độ sáng trên màn quan sát

M là điểm tối- Cực tiểu nhiễu xạ (cực tiểu chính)-khi:

$$\sin\theta = k\frac{\lambda}{b} \qquad k = \pm 1; \pm 2...$$



Xét sự phân bố cường độ sáng giữa hai cực tiểu ta có Hiệu quang lộ giữa hai khe: $\Delta L = d\sin\theta$

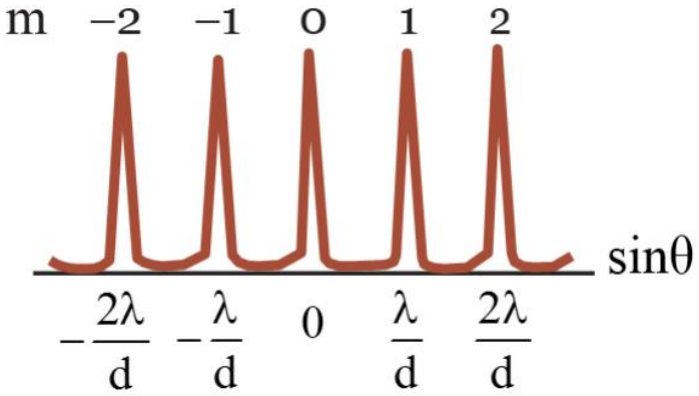
CĐGT khi $\Delta L = k'\lambda \Rightarrow \sin\theta = k'\frac{\lambda}{d}; k' = 0; \pm 1; \pm 2; ...$

CTGT khi $\Delta L = (k' + \frac{1}{2})\lambda \Rightarrow \sin\theta = \left(k' + \frac{1}{2}\right)\frac{\lambda}{d}; k' = 0; \pm 1; \pm 2; ...$

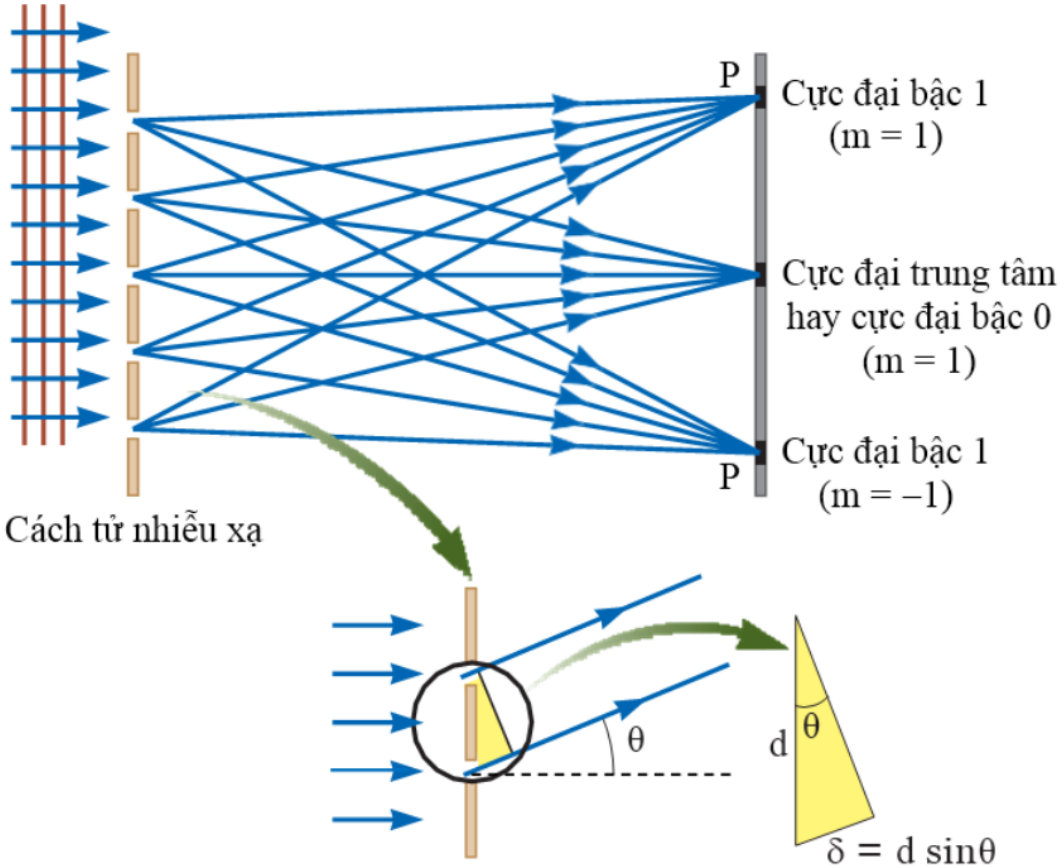
Công thức cách tử:

$d\sin\theta = m\lambda$

Trong đó: d là chu kỳ cách tử, m=0, ±1, ±2, …

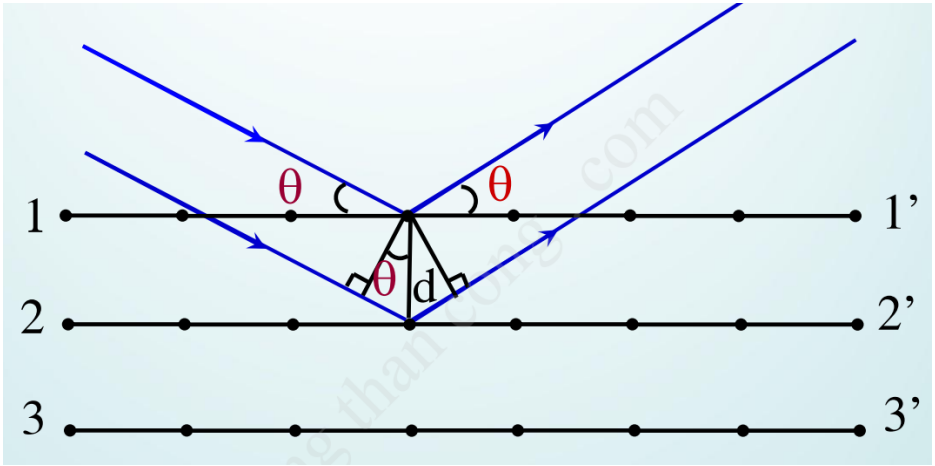


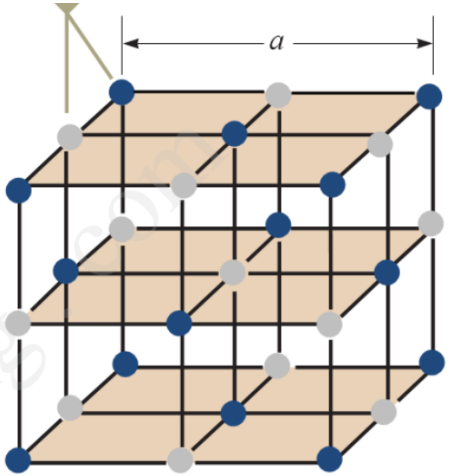
Sự phân bố cường độ sáng



Nhiễu xạ qua cách tử

NHIỄU XẠ TIA X TRÊN TINH THỂ





Hiệu quang lộ: L_1-L_2 = 2dsinθ=kλ

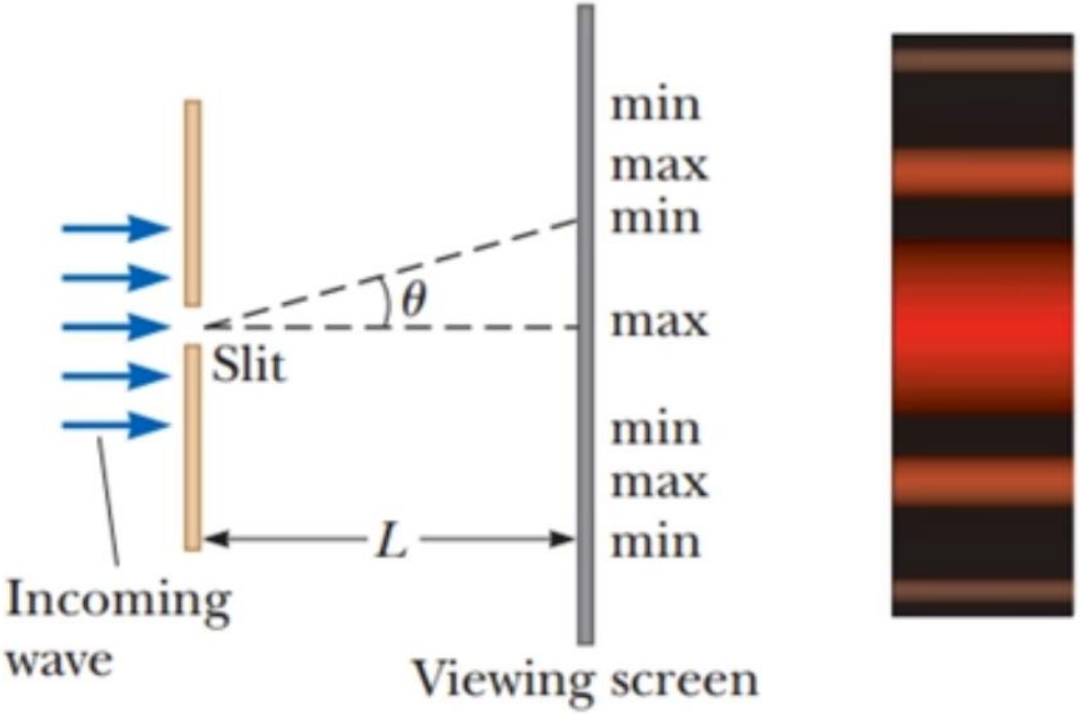
Vị trí các cực đại thỏa định luật Vulf - Bragg

$$L_2 - L_1 = 2d.\sin\theta = k\lambda$$

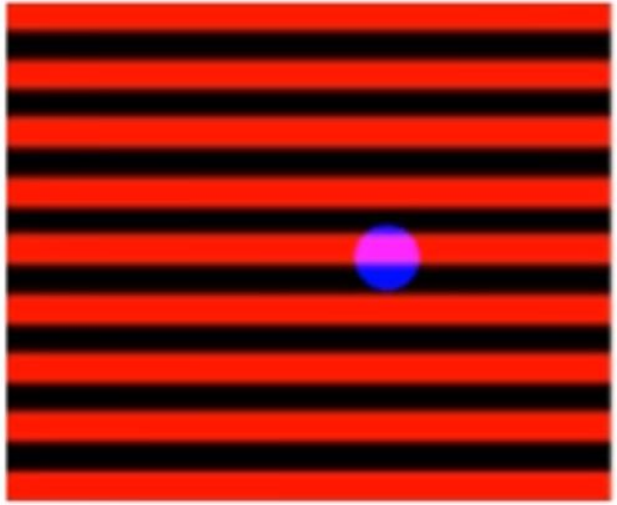
SO SÁNH GIAO THOA với NHIỄU XẠ

Thống số	Nhiễu xạ	Giao thoa
Điều kiện	Xảy ra do sự chồng chất các sóng thứ cấp	Xảy ra do sự chồng chất sóng ánh sáng từ hai nguồn
Bề rộng vân	Không bằng nhau	Bằng nhau
Cường độ sáng của vân	Cường độ sáng giữa các vân khác nhau	Cường độ sáng các vân như nhau
Khoảng vân	Không đồng đều	Đồng đều
Tương phản giữa cực đại và cực tiểu	Độ tương phản giữa cực đại và cực tiểu kém	Độ tương phản giữa cực đại và cực tiểu là tốt
Hướng truyền sóng	Thay đổi sau khi nhiễu xạ	Không thay đổi sau khi 2 sóng chồng chất

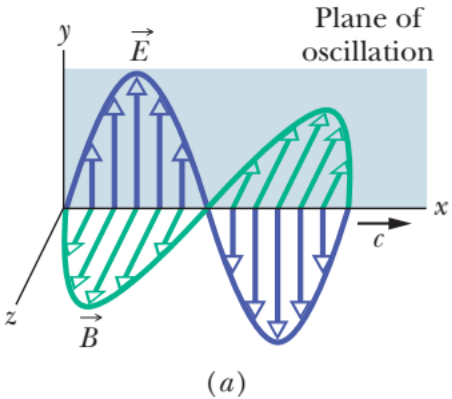
Diffraction Patterns from Single – Slit

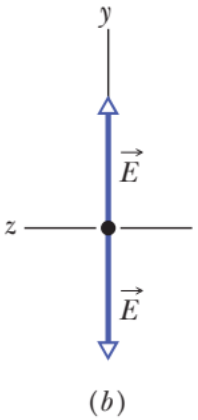


Interference

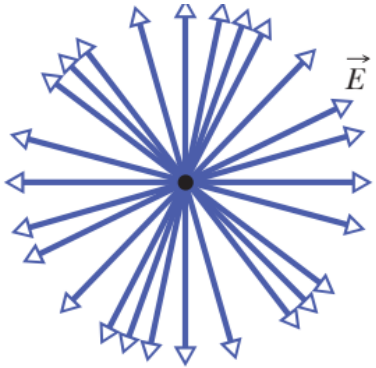


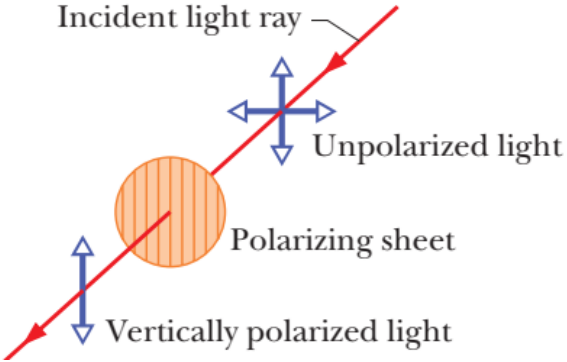
PHÂN CỰC ÁNH SÁNG

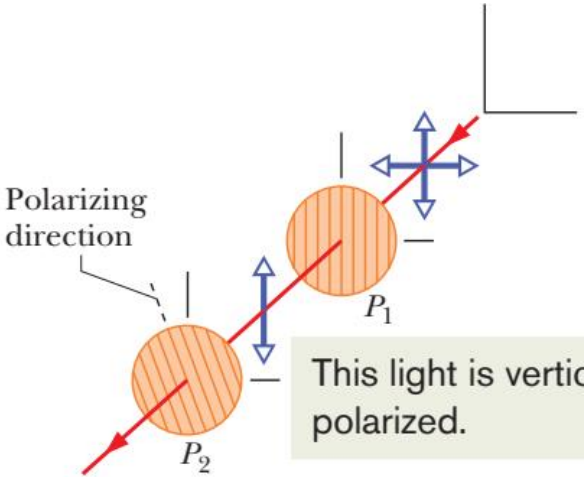




Vertically polarized light headed toward you—the electric fields are all vertical.



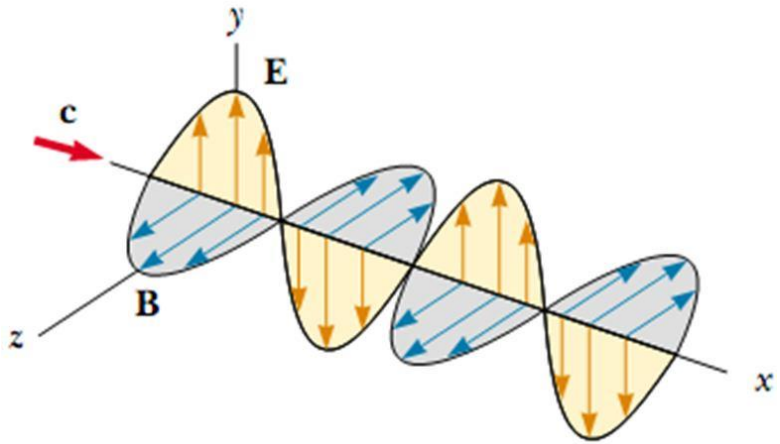


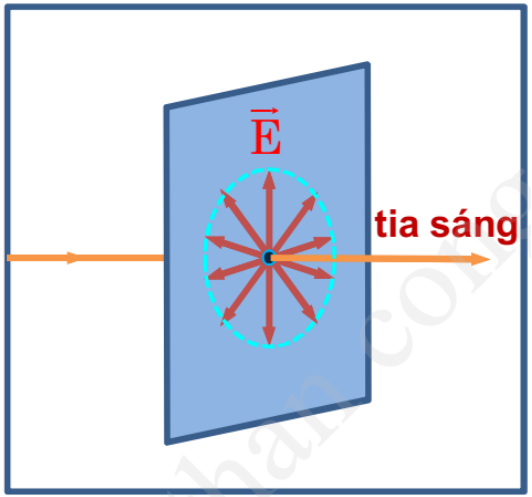


This light is vertically polarized.

ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN, ÁNH SÁNG PHÂN CỰC

- Ánh sáng tự nhiên

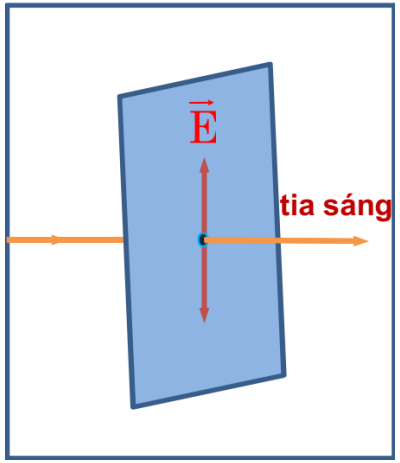


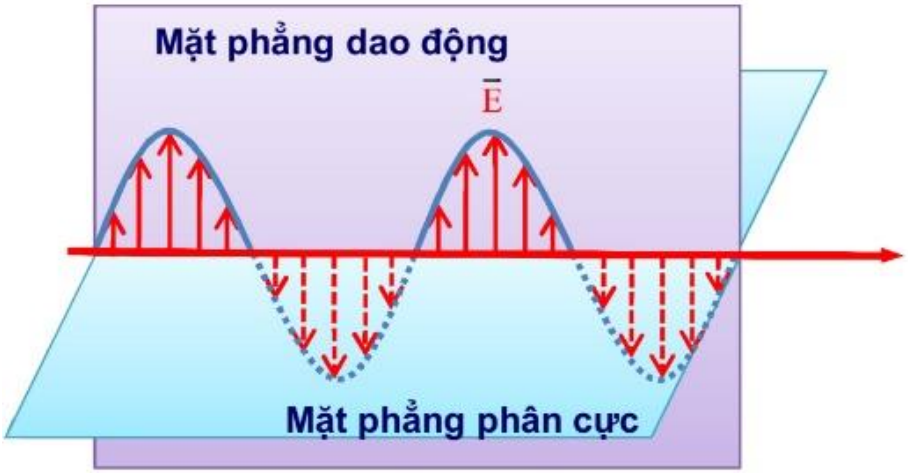


Ánh sáng tự nhiên là sáng có vector cường độ điện trường $\vec{E}$ dao động đều đặn theo mọi phương vuông góc với tia sáng.

- **Ánh sáng phân cực**

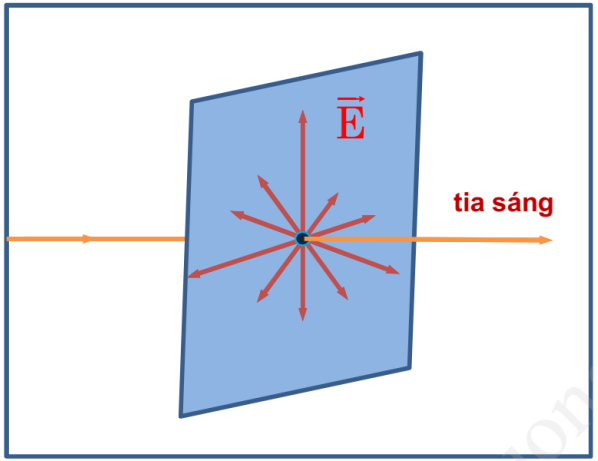
+ Ánh sáng phân cực thẳng (phân cực toàn phần)

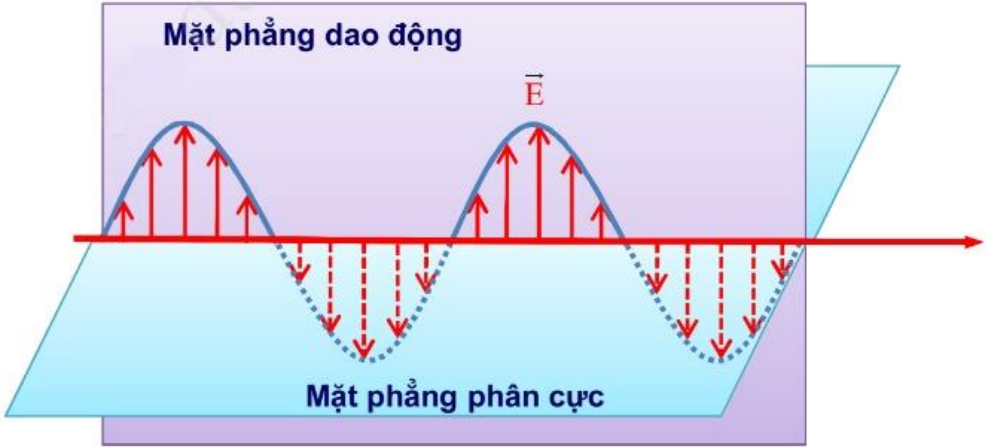




Ánh sáng có vector cường độ điện trường $\vec{E}$ chỉ dao động theo một phương xác định được gọi là ánh sáng phân cực thẳng hay ánh sáng phân cực toàn phần.

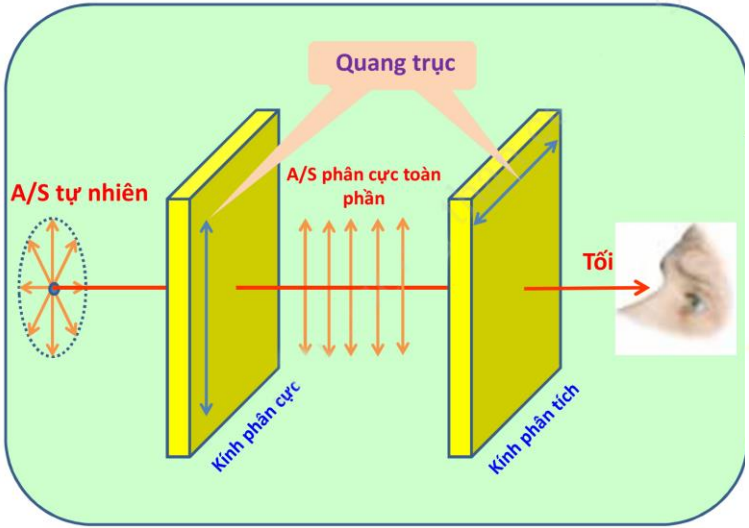
+ Ánh sáng phân cực một phần

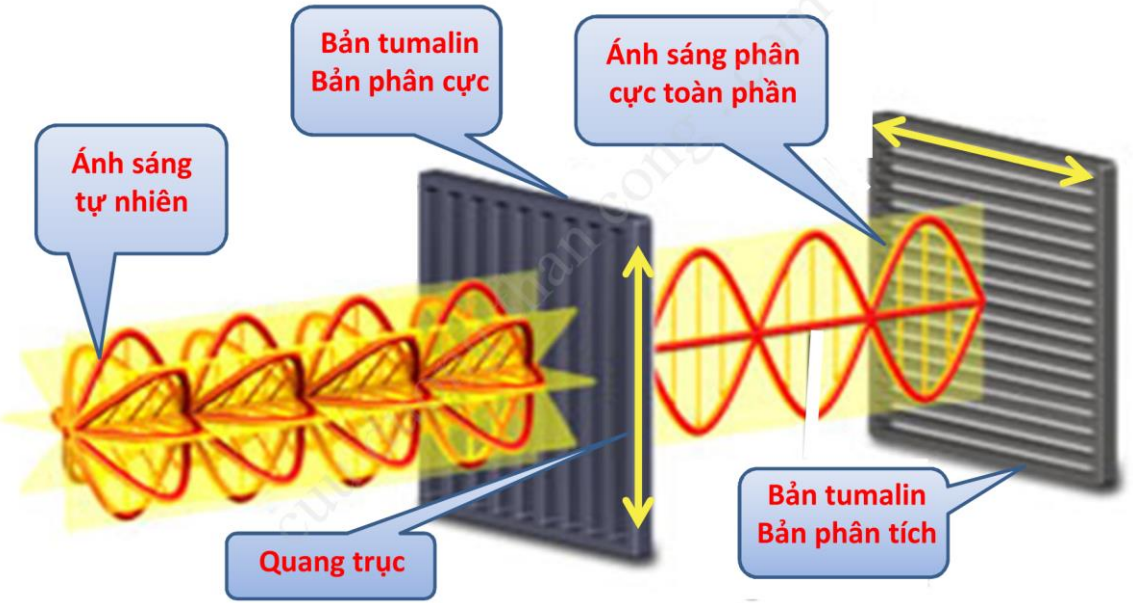




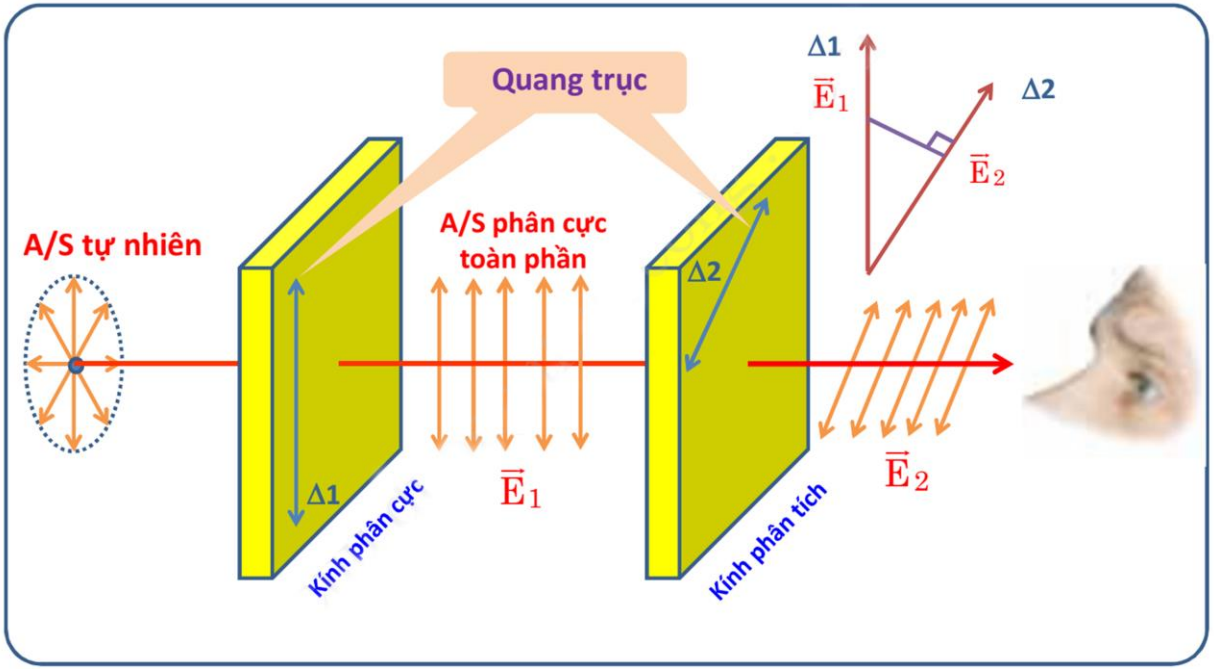
Ánh sáng có vector cường độ điện trường $\vec{E}$ dao động theo mọi phương vuông góc với tia sáng, nhưng có phương dao động mạnh, có phương dao động yếu được gọi là ánh sáng phân cực một phần

Thí nghiệm về ánh sáng phân cực thẳng





Định luật Malus



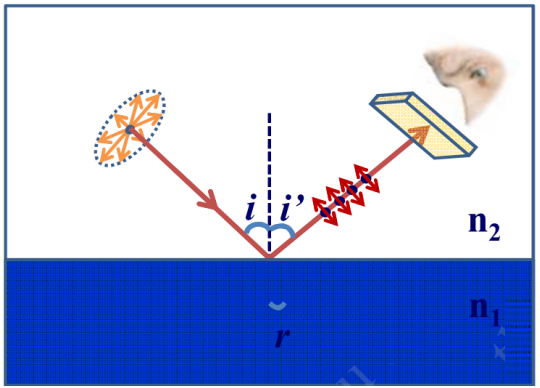
$$E_{2//} = E_1 \cos\alpha; \quad I_2 = E_{2//}^2 = E_1^2 \cos^2\alpha \qquad \rightarrow I_2 = I_1 \cos^2\alpha$$

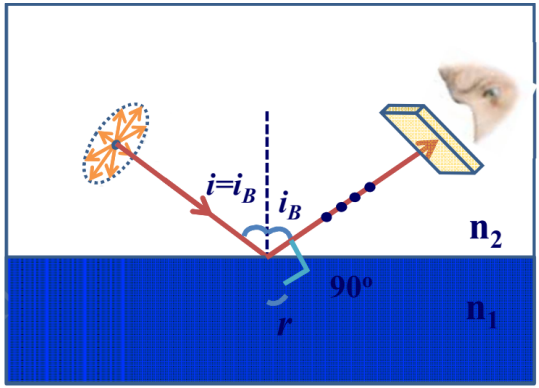
SỰ PHÂN CỰC ÁNH SÁNG DO PHẢN XẠ VÀ KHÚC XẠ

ĐỊNH LUẬT BREWSTER

Thực nghiệm xác nhận:

- Tia phản xạ và tia khúc xạ đều là ánh sáng phân cực

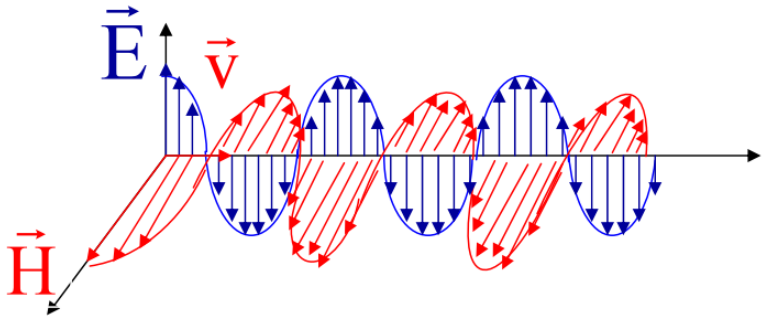




- Mặt phẳng dao động của tia phản xạ là mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng tới
- Mặt phẳng dao động của tia khúc xạ là mắt phẳng tới
- Nếu $tgi_B = \frac{n_2}{n_1}$ (i_B là góc Brewster) thì tia phản xạ là ánh sáng phân cực toàn phần

HÀM SÓNG CỦA ÁNH SÁNG

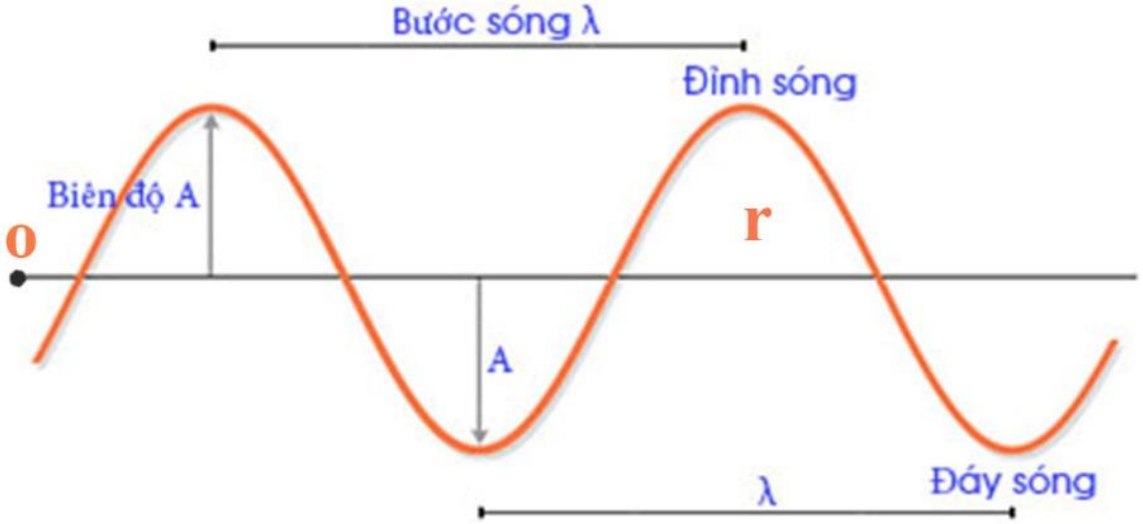
- *Ánh sáng là sóng điện từ trong đó từ trường và điện trường biến thiên trong không gian.*
- *Chỉ có thành phần điện trường tác dụng vào mắt mới gây cảm giác sáng do đó dao động của điện trường là dao động sáng*



Dao động tại gốc o:

$x_0 = a.\cos\omega t$

Sau thời gian τ sóng đến r, khi đó dao động tại r là:



$$x = a\cos\omega(t-\tau) = a\cos(\omega t - \frac{2\pi}{T}\frac{L}{c}) = a\cos(\omega t - \frac{2\pi L}{\lambda})$$

Tại r ta có dao động là điều hòa: $x = a\cos(\omega t - \frac{2\pi L}{\lambda})$